

LE COLLÉ (CHIMIE)

Contents

1	La chimie des solutions	5			
1.1	Généralités sur les solutions aqueuses	5			
1.1.1	Définitions	5			
1.1.2	Grandeurs caractéristiques	5			
1.1.3	Activité chimique	5			
1.2	Réactions acido-basiques	5			
1.2.1	Définitions selon Brønsted	5			
1.2.2	Constante d'acidité K_A	5			
1.2.3	Constante de basicité K_B	6			
1.2.4	Produit ionique de l'eau K_e	6			
1.2.5	pH d'une solution	6			
1.2.6	Diagramme de prédominance	6			
1.2.7	Force des acides et des bases	6			
1.2.8	Diagramme de distribution	7			
1.2.9	Lois de conservation dans une solution acido-basique	7			
1.2.10	Calcul de pH : cas particuliers	7			
1.2.11	Méthode de la réaction prépondérante (RP) et règle de Gamma	7			
1.2.12	Solutions tampons	8			
1.3	Réactions de complexation	8			
1.3.1	Définitions	8			
1.3.2	Nomenclature	8			
1.3.3	Constantes d'équilibre	8			
1.3.4	Diagramme de prédominance	9			
1.3.5	Compétition entre ligands	9			
1.3.6	Influence du pH sur la complexation	9			
1.4	Réactions de précipitation	9			
1.4.1	Définitions	9			
1.4.2	Produit de solubilité K_s	9			
1.4.3	Condition de précipitation	9			
1.4.4	Relation entre solubilité et K_s	9			
1.4.5	Facteurs influençant la solubilité	10			
1.4.6	Précipitation compétitive	10			
1.5	Préparation de solutions et dosages	10			
1.5.1	Dilution	10			
1.5.2	Dissolution d'un solide	10			
1.5.3	Dosages (titrages)	10			
1.5.4	Exemples de dosages	11			
2	Réaction d'oxydo-réduction	11			
2.1	Définitions et généralités	11			
2.1.1	Définition d'une réaction d'oxydoréduction	11			
2.1.2	Couple oxydant/réducteur	11			
2.1.3	Exemples de couples rédox	11			
2.2	Nombres d'oxydation	11			
2.2.1	Définition et règles de calcul	11			
2.2.2	Utilisation pour équilibrer les réactions rédox	12			
2.2.3	Méthode d'équilibrage des demi-équations en milieu acide ou basique	12			
2.3	Formule de Nernst et potentiel d'électrode	12			
2.3.1	Potentiel standard d'électrode E°	12			
2.3.2	Énoncé de la loi de Nernst	13			
2.3.3	Exemples d'application	13			
2.4	Réaction d'oxydoréduction à l'équilibre	13			
2.4.1	Condition d'équilibre	13			
2.4.2	Constante d'équilibre K	13			
2.4.3	Sens d'évolution	13			
2.4.4	Prévision d'une réaction d'oxydo-réduction	14			
2.4.5	Dismutation et médiatisation	14			
2.5	Piles électrochimiques	14			
2.5.1	Définition et constitution	14			
2.5.2	Notations et conventions	14			
2.5.3	Capacité électrique d'une pile	14			
2.5.4	Potentiel d'électrode et force électromotrice	14			
2.5.5	Potentiel standard	14			
2.5.6	Électrode standard à hydrogène (ESH)	15			
2.5.7	Électrode au calomel saturée (ECS)	15			
2.5.8	Électrode au chlorure d'argent	15			
2.6	Diagrammes E -pH	15			
2.6.1	Intérêt et conventions	15			
2.6.2	Types de frontières	15			
2.6.3	Diagramme E -pH de l'eau	16			
2.6.4	Diagramme E -pH du zinc (exemple détaillé)	16			
2.6.5	Diagramme E -pH du fer	17			
2.6.6	Lecture des diagrammes et corrosion	18			
3	Cinétique chimique	18			
3.1	Généralités – Vitesse de réaction	18			
3.1.1	Définition de la vitesse volumique	18			
3.1.2	Facteurs cinétiques	19			
3.2	Loi de vitesse – Ordre d'une réaction	19			
3.2.1	Définition de l'ordre	19			
3.2.2	Unité de k	19			
3.2.3	Loi d'Arrhénius – Influence de la température	19			
3.3	Lois de vitesse intégrées – Cas simples	20			
3.3.1	Réaction d'ordre 0	20			
3.3.2	Réaction d'ordre 1	20			
3.3.3	Réaction d'ordre 2	20			
3.3.4	Cas $A+B \rightarrow$ produits avec $v = k[A][B]$	20			
3.4	Méthodes expérimentales de suivi cinétique	20			
3.4.1	Méthodes chimiques (destructives)	20			
3.4.2	Méthodes physiques (non destructives)	21			
3.5	Détermination expérimentale de l'ordre et de k	21			
3.5.1	Méthode différentielle	21			
3.5.2	Méthode intégrale	21			
3.5.3	Méthode du temps de demi-réaction	21			
3.5.4	Méthode des vitesses initiales	21			
3.5.5	Dégénérescence de l'ordre (pseudo-ordre)	21			
3.5.6	Régression linéaire	21			
3.6	Mécanismes réactionnels	22			
3.6.1	Acte élémentaire – Moléclarité	22			
3.6.2	Intermédiaires réactionnels	22			
3.6.3	Approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS)	22			
3.6.4	Étape cinétiquement déterminante (ou limitante)	22			
3.6.5	Mécanisme en chaîne – Exemple de $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$	22			
3.6.6	Mécanisme par stades – Exemple de la S_N1	23			

4	Atomistique et liaison chimique	23	5.3	Réseaux cristallins et volume de maille . . .	33
4.1	Introduction historique	23	5.4	Cristaux métalliques : structures et caractéristiques	33
4.2	Modèle de Bohr (1913)	23	5.4.1	Maille cubique simple (CS)	33
4.2.1	Postulats de Bohr	23	5.4.2	Maille cubique centrée (CC)	33
4.2.2	Énergie et rayon des orbites	23	5.4.3	Maille cubique à faces centrées (CFC)	34
4.2.3	Spectre d'émission – Formule de Ritz	24	5.4.4	Maille hexagonale compacte (HC)	34
4.2.4	Limites du modèle de Bohr	24	5.5	Alliages et sites interstitiels	34
4.3	Dualité onde-particule – Hypothèse de de Broglie (1924)	24	5.5.1	Types d'alliages	34
4.4	Modèle quantique de l'atome	24	5.5.2	Sites interstitiels dans les structures courantes	35
4.4.1	Équation de Schrödinger et fonction d'onde	24	5.6	Cristaux ioniques	35
4.4.2	Nombres quantiques	24	5.6.1	Généralités	35
4.5	Atomes polyélectroniques – Configuration électronique	25	5.6.2	Structure CsCl (type MX)	35
4.5.1	Approximation de Slater – Charge nucléaire effective	25	5.6.3	Structure NaCl (type MX)	35
4.5.2	Règles de remplissage des orbitales	25	5.6.4	Structure ZnS blende (type MX)	36
4.5.3	Écriture de la configuration électronique	25	5.6.5	Structure CaF ₂ (type MX ₂ , fluorite)	36
4.5.4	Exceptions notables	25	5.6.6	Synthèse des domaines de stabilité (selon $x = r_+/r_-$)	36
4.6	Classification périodique des éléments	26	5.7	Cristaux covalents	36
4.6.1	Structure du tableau	26	5.7.1	Structure diamant	36
4.6.2	Les quatre blocs	26	5.7.2	Structure graphite	37
4.6.3	Familles chimiques	26	5.8	Cristaux moléculaires – exemple de la glace	37
4.7	Propriétés périodiques	26	5.8.1	Glace I_c (cubique)	37
4.7.1	Rayon atomique	26	6	Thermochimie	37
4.7.2	Énergie de première ionisation E_{i1}	27	6.1	Rappels de thermodynamique	37
4.7.3	Affinité électronique E_{ae}	27	6.1.1	Système thermodynamique – Variables d'état	37
4.7.4	Électronégativité χ	27	6.1.2	Grandeurs molaires, massiques, volumiques	38
4.7.5	Polarisabilité α	27	6.1.3	Phase, homogène, hétérogène	38
4.8	Liaison chimique – Théorie de Lewis	27	6.1.4	Constituant physicochimique	38
4.8.1	Représentation de Lewis	27	6.1.5	Transformation d'un système	38
4.8.2	Règle de l'octet (et du duet)	28	6.2	Premier principe de la thermodynamique	38
4.8.3	Liaison covalente	28	6.2.1	Énergie interne U	38
4.8.4	Charge formelle	28	6.2.2	Enthalpie H	38
4.8.5	Mésomérie	28	6.2.3	Capacités thermiques molaires	39
4.9	Théorie VSEPR (Gillespie)	28	6.3	Deuxième et troisième principes	39
4.9.1	Notation AX_nE_m	28	6.3.1	Entropie S	39
4.9.2	Géométries de base	28	6.3.2	Troisième principe (Nernst)	39
4.9.3	Influence de l'électronégativité et des paires non liantes	29	6.3.3	Interprétation statistique (Boltzmann)	39
4.9.4	Polarité des liaisons et des molécules	29	6.4	Fonctions F (énergie libre) et G (enthalpie libre)	39
4.10	Forces intermoléculaires	29	6.4.1	Différentielles (sans variation de composition)	39
4.10.1	Liaison hydrogène	29	6.4.2	Critères d'évolution	39
4.10.2	Interactions de van der Waals	29	6.5	Changement d'état d'un corps pur	40
4.10.3	Conséquences	29	6.5.1	Enthalpie de changement d'état – Chaleur latente	40
5	Cristallographie chimique	31	6.5.2	Variation d'entropie	40
5.1	Introduction : solides, liaisons et rayons	31	6.6	Grandeurs de réaction	40
5.1.1	États solides de la matière	31	6.6.1	Réaction chimique – Équation-bilan	40
5.1.2	Limites du modèle du cristal parfait	31	6.6.2	Grandeur molaire partielle	40
5.1.3	Solides ioniques	31	6.6.3	Grandeur de réaction $\Delta_r X$	40
5.1.4	Solides covalents	31	6.6.4	Relations entre grandeurs de réaction	40
5.1.5	Solides moléculaires	31	6.7	Grandeurs standard de réaction	40
5.1.6	Métaux, non-métaux	31	6.7.1	État standard d'un constituant	40
5.1.7	Solides métalliques	32	6.7.2	Grandeur standard de réaction $\Delta_r X^\circ$	41
5.1.8	Définitions des rayons	32	6.7.3	Enthalpie libre standard de réaction et constante d'équilibre	41
5.2	Étude d'un cristal : notions et grandeurs caractéristiques	32	6.7.4	Variation des grandeurs standard avec la température	41
5.2.1	Notions de base (modèle des sphères dures)	32			
5.2.2	Grandeurs caractéristiques d'une maille	32			

6.8	Température de flamme (transformation adiabatique)	41	7.3.3	Exemples d'application	47
6.9	Grandeurs standard de formation	41	7.4	Électrodes de référence	47
6.9.1	État standard de référence d'un élément	41	7.4.1	Électrode standard à hydrogène (E.S.H.)	47
6.9.2	Réaction standard de formation	41	7.4.2	Électrode au calomel saturée (E.C.S.)	47
6.9.3	Loi de Hess	42	7.4.3	Électrode au chlorure d'argent	47
6.10	Potentiel chimique	42	7.5	Cinétique électrochimique – Courbes intensité-potentiel	47
6.10.1	Définition	42	7.5.1	Vitesse de réaction et intensité	47
6.10.2	Critère d'évolution	42	7.5.2	Montage à trois électrodes	47
6.10.3	Relation de Gibbs–Duhem	42	7.5.3	Systèmes rapides et lents – Surtension	48
6.10.4	Variation de μ_i avec p et T	42	7.5.4	Réaction spontanée : potentiel mixte	48
6.10.5	Expressions du potentiel chimique	42	7.5.5	Loi de Butler–Volmer	49
6.11	Équilibres chimiques en système fermé	42	7.5.6	Limitation par diffusion – Palier de diffusion	49
6.11.1	Condition d'équilibre – Affinité chimique	42	7.5.7	Cas de contrôle mixte (cinétique + diffusion)	49
6.11.2	Constante d'équilibre	43	7.5.8	Chute ohmique	49
6.11.3	Influence de la température sur K°	43	7.5.9	Plusieurs espèces électroactives – Vagues successives	50
6.12	Variance et déplacement des équilibres	43	7.5.10	Mur du solvant	50
6.12.1	Facteurs d'équilibre	43	7.6	Piles en fonctionnement et électrolyse	50
6.12.2	Variance v (théorème de Gibbs)	43	7.6.1	Pile en fonctionnement	50
6.12.3	Déplacement d'un équilibre	43	7.6.2	Électrolyse – Principe	51
6.13	Énergie de liaison	44	7.6.3	Tension seuil	51
6.14	Énergie d'ionisation et affinité électronique	44	7.6.4	Tension d'électrolyse en fonctionnement	51
6.15	Synthèse : Variation des grandeurs standards avec la température (tableau à connaître)	45	7.6.5	Exemple : électrolyse de l'eau	51
7	Électrochimie	45	7.7	Corrosion humide	52
7.1	Généralités sur les réactions d'oxydoréduction	45	7.7.1	Définition	52
7.2	Piles électrochimiques	45	7.7.2	Facteurs influençant	52
7.2.1	Définition et constitution	45	7.7.3	Corrosion uniforme	52
7.2.2	Représentation conventionnelle d'une pile	45	7.7.4	Diagramme d'Evans	52
7.2.3	Travail électrique et enthalpie libre	45	7.7.5	Passivation	52
7.2.4	Lien avec la thermodynamique	46	7.7.6	Corrosion différentielle	52
7.2.5	Constante d'équilibre	46	7.7.7	Immunité corrosion et passivation	53
7.3	Potentiel d'électrode – Formule de Nernst	46	7.7.8	Méthodes de protection contre la corrosion	53
7.3.1	Potentiel standard d'électrode E°	46	7.7.9	Loi de Faraday	53
7.3.2	Formule de Nernst	46			

1 La chimie des solutions

1.1 Généralités sur les solutions aqueuses

1.1.1 Définitions

Une **solution** est un mélange homogène d'au moins deux espèces chimiques. Le **solvant** est l'espèce majoritaire (généralement l'eau), les **solutés** sont les espèces dissoutes. La **concentration molaire** d'un soluté X est :

$$[X] = \frac{n_X}{V} \quad (\text{mol L}^{-1})$$

avec n_X quantité de matière (mol) et V volume de la solution (L).

1.1.2 Grandeurs caractéristiques

- **Masse molaire** M (g mol^{-1}) : $n = \frac{m}{M}$.
- **Fraction molaire** $x_X = \frac{n_X}{\sum n_i}$.
- **Pression partielle** d'un gaz dans un mélange : $p_X = x_X P_{\text{tot}}$.

1.1.3 Activité chimique

L'activité a_X est une grandeur sans dimension qui intervient dans les constantes d'équilibre. Pour les solutions diluées :

- Solvant (eau) : $a_{\text{solvant}} = 1$.
- Soluté moléculaire ou ionique : $a_X \approx \frac{[X]}{c^\circ}$ avec $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Gaz : $a_X \approx \frac{p_X}{p^\circ}$ avec $p^\circ = 1 \text{ bar}$.
- Solide ou liquide pur : $a_X = 1$.

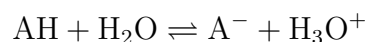
1.2 Réactions acido-basiques

1.2.1 Définitions selon Brønsted

- **Acide** : espèce capable de céder un proton H^+ .
- **Base** : espèce capable de capter un proton.
- **Couple acide/base** : noté AH/A^- , où AH est l'acide et A^- sa base conjuguée.
- **Ampholyte** : espèce pouvant jouer à la fois le rôle d'acide et de base (ex. H_2O , HCO_3^- , HSO_4^-).

1.2.2 Constante d'acidité K_A

Pour un couple AH/A^- , la réaction avec l'eau s'écrit :



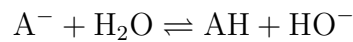
La constante d'équilibre (loi d'action de masse) est :

$$K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

On définit également $pK_A = -\log K_A$.

1.2.3 Constante de basicité K_B

Pour la base conjuguée A^- , la réaction avec l'eau est :



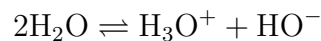
et

$$K_B = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]}$$

On a la relation $K_A \cdot K_B = K_e$ (produit ionique de l'eau).

1.2.4 Produit ionique de l'eau K_e

L'eau pure est le siège d'un équilibre d'autoprotolyse :



d'où

$$K_e = [H_3O^+][HO^-]$$

À 25°C, $K_e = 10^{-14}$, soit $pK_e = 14$.

1.2.5 pH d'une solution

Le potentiel hydrogène est défini par :

$$pH = -\log a(H_3O^+)$$

En solution diluée, $a(H_3O^+) \approx [H_3O^+]/c^\circ$, donc

$$pH \approx -\log \left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ} \right)$$

1.2.6 Diagramme de prédominance

À partir de K_A , on obtient la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Ceci permet de définir les domaines de prédominance :

- $pH < pK_A - 1$: $[AH] > 10[A^-]$, l'acide prédomine.
- $pH = pK_A$: $[AH] = [A^-]$.
- $pH > pK_A + 1$: $[A^-] > 10[AH]$, la base prédomine.

Pour un polyacide, on a plusieurs couples successifs et plusieurs pK_A .

1.2.7 Force des acides et des bases

- Plus pK_A est faible, plus l'acide est fort (tendance à se dissocier).
- Plus pK_A est élevé, plus la base conjuguée est forte.
- Les acides très forts ($pK_A < 0$) sont totalement dissociés dans l'eau : ils sont **nivelés** par l'eau en H_3O^+ .
- Les bases très fortes ($pK_A > 14$) sont totalement dissociées en HO^- .

1.2.8 Diagramme de distribution

Pour un monoacide de concentration totale $C_0 = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$, on définit les coefficients de distribution :

$$\alpha_{\text{AH}} = \frac{[\text{AH}]}{C_0} = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - \text{p}K_A}}, \quad \alpha_{\text{A}^-} = \frac{[\text{A}^-]}{C_0} = \frac{10^{\text{pH} - \text{p}K_A}}{1 + 10^{\text{pH} - \text{p}K_A}}$$

Ces courbes se croisent à $\text{pH} = \text{p}K_A$.

1.2.9 Lois de conservation dans une solution acido-basique

Pour déterminer la composition à l'équilibre, on utilise trois types de relations :

1. **Lois d'action de masse** : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$ et pour chaque couple $K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$.
2. **Électroneutralité** : la somme des charges positives égale la somme des charges négatives.
3. **Conservation de la matière** : pour chaque élément, la quantité totale est constante (ex. pour un monoacide $C_0 = [\text{AH}] + [\text{A}^-]$).

1.2.10 Calcul de pH : cas particuliers

Acide fort de concentration C_0 (totalement dissocié). En tenant compte de l'autoprotolyse de l'eau :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 - C_0[\text{H}_3\text{O}^+] - K_e = 0 \quad \Rightarrow \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_0 + \sqrt{C_0^2 + 4K_e}}{2}$$

Si $C_0 \gg \sqrt{K_e}$ (solution pas trop diluée), $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C_0$ et $\text{pH} \approx -\log C_0$. Si $C_0 \ll \sqrt{K_e}$, $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_e}$ et $\text{pH} \approx \text{p}K_e/2$.

Acide faible de concentration C_0 , de constante K_A . En négligeant l'autoprotolyse, l'électroneutralité donne $[\text{A}^-] \approx [\text{H}_3\text{O}^+]$. D'où

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_0 - [\text{H}_3\text{O}^+]}$$

Si $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll C_0$, on obtient la formule approchée :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_A C_0} \quad \Rightarrow \quad \text{pH} \approx \frac{1}{2}(\text{p}K_A - \log C_0)$$

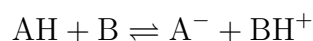
Si l'acide est très dilué, on doit tenir compte de l'autoprotolyse, et on retrouve $\text{pH} \approx \text{p}K_e/2$.

Loi d'Ostwald. Un acide faible très dilué se comporte comme un acide fort : $[\text{H}_3\text{O}^+] \rightarrow C_0$.

1.2.11 Méthode de la réaction prépondérante (RP) et règle de Gamma

Lorsqu'une solution contient plusieurs couples acido-basiques, on peut déterminer la réaction principale (RP) en comparant les $\text{p}K_A$.

Considérons deux couples AH/A^- ($\text{p}K_1$) et BH^+/B ($\text{p}K_2$). La réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte est :



Sa constante d'équilibre vaut :

$$K = 10^{\text{p}K_2 - \text{p}K_1}$$

Si $K \gg 1$ (c'est-à-dire $\text{p}K_2 - \text{p}K_1 \geq 4$), la réaction est quasi-totale dans le sens direct. Si $K \ll 1$, elle est quasi-totale dans le sens inverse.

Algorithme RP

1. Lister toutes les espèces présentes (acides, bases, ampholytes).
2. Placer les couples sur un axe de pK_A .
3. Repérer l'acide le plus fort (plus petit pK_A) et la base la plus forte (plus grand pK_A de sa forme acide conjuguée).
4. Écrire la réaction entre eux, calculer K .
5. Si K est très grand ($> 10^4$) ou très petit ($< 10^{-4}$), faire un tableau d'avancement pour déterminer les nouvelles concentrations.
6. Actualiser la liste des espèces et répéter jusqu'à ce que la réaction suivante ait $K \approx 1$ (équilibre) ou soit négligeable.

1.2.12 Solutions tampons

Une solution **tampon** est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en proportions comparables. Elle a la propriété de stabiliser le pH lors d'un ajout modéré d'acide ou de base. La relation de Henderson-Hasselbalch donne :

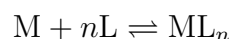
$$\text{pH} = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

Le pouvoir tampon est maximal lorsque $[A^-] = [AH]$, soit $\text{pH} = pK_A$. La zone tampon s'étend approximativement de $pK_A - 1$ à $pK_A + 1$.

1.3 Réactions de complexation

1.3.1 Définitions

Un **complexe** est un édifice polyatomique formé par un cation métallique central (accepteur) et des ligands (donneurs) possédant des doublets non liants. La réaction de formation s'écrit :



où M est le cation métallique, L le ligand, et ML_n le complexe.

1.3.2 Nomenclature

On nomme d'abord les ligands (avec préfixes di-, tri-, tétra-...), puis le métal. Si le complexe est anionique, on ajoute la terminaison *-ate* au métal et on indique son nombre d'oxydation en chiffres romains. Exemples :

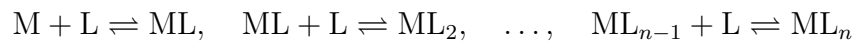
- $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: ion tétraamminecuivre(II)
- $[\text{PtCl}_6]^{2-}$: ion hexachloroplatinate(IV)
- $[\text{Al}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$: ion pentaquaaluminium(III)

1.3.3 Constantes d'équilibre

Constante de formation globale β_n

$$\beta_n = \frac{[ML_n]}{[M][L]^n}$$

Constantes de formation successives $K_{f,i}$ Les étapes de complexation s'écrivent :



avec

$$K_{f,i} = \frac{[ML_i]}{[ML_{i-1}][L]}, \quad \beta_n = \prod_{i=1}^n K_{f,i}$$

On définit également les constantes de dissociation $K_{d,i} = 1/K_{f,i}$, et $pK_{d,i} = -\log K_{d,i}$.

1.3.4 Diagramme de prédominance

Pour un complexe ML, la constante de dissociation K_d s'écrit :

$$K_d = \frac{[M][L]}{[ML]} \Rightarrow pL = pK_d + \log \frac{[M]}{[ML]}$$

où $pL = -\log[L]$. La frontière entre les domaines de prédominance de M et ML est $pL = pK_d$.

1.3.5 Compétition entre ligands

Si deux ligands L et L' sont en compétition pour le même métal, on compare leurs constantes globales β . Le ligand donnant le complexe le plus stable (plus grand β) formera le complexe majoritaire, sauf si l'un est en large excès.

1.3.6 Influence du pH sur la complexation

Lorsque le ligand est une base (ex. NH_3), sa protonation dépend du pH. En milieu acide, le ligand est sous forme protonée (NH_4^+) et n'est plus disponible pour complexer. La complexation est donc favorisée en milieu basique. On peut définir une constante conditionnelle qui tient compte de la distribution du ligand.

1.4 Réactions de précipitation

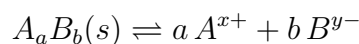
1.4.1 Définitions

Un **précipité** est un solide qui se forme lorsque la concentration d'un sel dépasse sa solubilité. La **solubilité** s d'un composé est la quantité maximale (en mol) que l'on peut dissoudre par litre de solution pour obtenir une solution saturée.

- Solubilité molaire : $s = n/V$ (mol L⁻¹)
- Solubilité massique : $t = m/V$ (g L⁻¹)

1.4.2 Produit de solubilité K_s

Pour un sel A_aB_b se dissociant selon



le produit de solubilité est :

$$K_s = [A^{x+}]^a [B^{y-}]^b$$

K_s ne dépend que de la température. On note $pK_s = -\log K_s$.

1.4.3 Condition de précipitation

Le quotient de réaction $Q_r = [A^{x+}]^a [B^{y-}]^b$. Si $Q_r < K_s$, la solution est insaturée (pas de précipité). Si $Q_r = K_s$, la solution est saturée (équilibre). Si $Q_r > K_s$, la solution est sursaturée et il y a précipitation jusqu'à ce que $Q_r = K_s$.

1.4.4 Relation entre solubilité et K_s

Pour un sel simple AB (1:1) : $s = \sqrt{K_s}$. Pour AB_2 : $s = \sqrt[3]{K_s/4}$. Pour A_2B : $s = \sqrt[3]{K_s/4}$.

Généralement, si a et b sont les coefficients stœchiométriques, $s = \left(\frac{K_s}{a^a b^b} \right)^{1/(a+b)}$.

1.4.5 Facteurs influençant la solubilité

Effet de la température. Généralement, K_s augmente avec la température (dissolution endothermique), donc la solubilité augmente.

Effet de l'ion commun. La présence d'un ion commun (déjà présent dans la solution) diminue la solubilité d'un sel. Exemple : solubilité de AgCl dans une solution de NaCl. Soit s la solubilité de AgCl dans NaCl de concentration C . Alors $[Ag^+] = s$, $[Cl^-] = C + s$. D'où $K_s = s(C + s) \approx sC$ si $s \ll C$, soit $s \approx K_s/C$.

Effet du pH. Si l'anion est basique (ex. F^- dans CaF_2), en milieu acide il est protoné, ce qui diminue $[F^-]$ et augmente la solubilité. Inversement, si le cation est acide (ex. Al^{3+}), la solubilité peut augmenter en milieu basique par formation d'hydroxocomplexes.

Effet de la complexation. Si l'un des ions forme un complexe avec un ligand présent, sa concentration libre diminue, ce qui augmente la solubilité. Exemple : AgCl en présence de NH_3 forme $[Ag(NH_3)_2]^+$. La solubilité totale $s = [Ag^+] + [Ag(NH_3)_2^+] = [Ag^+](1 + \beta_2[NH_3]^2)$. En multipliant par $[Cl^-] = s$, on obtient $s^2 = K_s(1 + \beta_2[NH_3]^2)$.

1.4.6 Précipitation compétitive

Lorsque plusieurs sels peuvent précipiter, celui dont le produit de solubilité est atteint en premier (pour des concentrations données) précipite en premier. On peut aussi comparer les pK_s : le sel le plus insoluble (plus grand pK_s) précipite en premier si les ions sont en quantités stœchiométriques.

1.5 Préparation de solutions et dosages

1.5.1 Dilution

À partir d'une solution mère de concentration C_0 , on prélève un volume V_0 que l'on place dans une fiole jaugée de volume V_f et on complète avec de l'eau distillée. La relation de dilution est :

$$C_0 V_0 = C_f V_f$$

1.5.2 Dissolution d'un solide

Pour préparer un volume V d'une solution de concentration C à partir d'un solide de masse molaire M , on pèse une masse m :

$$m = C V M$$

On dissout le solide dans un peu d'eau, on transvase quantitativement dans une fiole jaugée de volume V , on complète au trait de jauge et on homogénéise.

1.5.3 Dosages (titrages)

Un dosage consiste à déterminer la concentration inconnue d'une espèce en solution en la faisant réagir avec une espèce de concentration connue (le titrant). À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques.

Indicateurs colorés. Ce sont des couples acido-basiques dont les formes acide et base ont des couleurs différentes. La zone de virage est approximativement $pK_{In} \pm 1$. On choisit un indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence.

Conductimétrie. La conductivité κ d'une solution est proportionnelle aux concentrations des ions :

$$\kappa = \sum_i \lambda_i [X_i]$$

où λ_i est la conductivité molaire ionique. Au cours d'un dosage, les variations de κ sont linéaires par morceaux ; l'équivalence correspond à l'intersection de deux droites.

Potentiométrie redox. On suit le potentiel d'une électrode indicatrice (platine) plongée dans la solution, par rapport à une électrode de référence. À l'équivalence, on observe un saut de potentiel.

1.5.4 Exemples de dosages

- Dosage d'un acide fort par une base forte : réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, $K = 1/K_e \gg 1$. Le pH à l'équivalence vaut 7.
- Dosage d'un acide faible par une base forte : réaction $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$, $K = K_A/K_e$. Le pH à l'équivalence est basique (> 7).
- Dosage d'un mélange d'acides : si les pK_A sont suffisamment différents ($\Delta pK_A > 4$), on observe deux sauts distincts.
- Dosage d'un polyacide : plusieurs sauts si les pK_A sont espacés.

2 Réaction d'oxydo-réduction

2.1 Définitions et généralités

2.1.1 Définition d'une réaction d'oxydoréduction

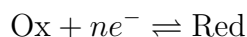
Une réaction d'oxydoréduction (ou rédox) est une réaction chimique au cours de laquelle il y a transfert d'un ou plusieurs électrons entre deux espèces chimiques. On distingue :

- **Oxydation** : perte d'électrons par une espèce.
- **Réduction** : gain d'électrons par une espèce.

Les deux processus sont toujours couplés : un réducteur cède des électrons à un oxydant.

2.1.2 Couple oxydant/réducteur

Un couple rédox est noté Ox/Red où Ox est la forme oxydée et Red la forme réduite. La demi-équation électronique associée s'écrit :



Le sens de la flèche indique le sens de la réduction. Par convention, on écrit toujours la demi-équation dans le sens de la réduction.

2.1.3 Exemples de couples rédox

- Cu^{2+}/Cu : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)}$
- $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$
- $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (en milieu acide) : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

2.2 Nombres d'oxydation

2.2.1 Définition et règles de calcul

Le nombre d'oxydation (n.o.) d'un élément dans une entité chimique est une charge fictive qu'il aurait si tous les électrons de liaison étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. Règles fondamentales :

1. Un atome dans son état élémentaire (non lié) a un n.o. nul.
2. Pour un ion simple, le n.o. est égal à sa charge (ex. Na^+ : n.o.(Na) = +I ; Cl^- : n.o.(Cl) = -I).
3. Dans une molécule ou un ion polyatomique, la somme algébrique des n.o. de tous les atomes est égale à la charge totale de l'entité.

4. Règles usuelles :

- L'oxygène a presque toujours $n.o.(O) = -II$ (sauf dans les peroxydes H_2O_2 où il vaut $-I$, et dans les composés avec le fluor où il peut être positif).
- L'hydrogène a généralement $n.o.(H) = +I$ (sauf dans les hydrures métalliques comme NaH où il vaut $-I$).
- Les halogènes (F, Cl, Br, I) ont souvent $n.o. = -I$, sauf quand ils sont liés à un atome plus électronégatif (ex. dans ClO^- , $n.o.(Cl) = +I$).

Les nombres d'oxydation sont notés en chiffres romains (I, II, III, etc.) et peuvent être fractionnaires dans certains composés (ex. Fe_3O_4 où Fe a des n.o. mixtes, mais on parle alors de degrés d'oxydation moyens).

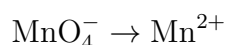
2.2.2 Utilisation pour équilibrer les réactions rédox

La variation du nombre d'oxydation permet de déterminer le nombre d'électrons échangés. Si $\Delta n.o. > 0$, il y a oxydation ; si $\Delta n.o. < 0$, réduction. La somme des variations (pondérées par les coefficients stoechiométriques) doit être nulle.

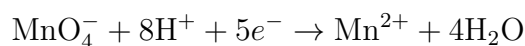
2.2.3 Méthode d'équilibrage des demi-équations en milieu acide ou basique

1. Écrire la demi-équation avec les espèces contenant l'élément dont le n.o. change.
2. Équilibrer les atomes autres que H et O.
3. Équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules H_2O du côté qui en manque.
4. Équilibrer l'hydrogène en ajoutant des ions H^+ (milieu acide) ou HO^- (milieu basique) du côté approprié.
5. Équilibrer les charges en ajoutant des électrons e^- .

Exemple en milieu acide pour MnO_4^-/Mn^{2+} :



- Atomes Mn : déjà équilibrés.
- Oxygène : 4 O à gauche, donc ajouter $4H_2O$ à droite.
- Hydrogène : 8 H apparaissent à droite, donc ajouter $8H^+$ à gauche.
- Charges : gauche : $-1 + 8 = +7$; droite : $+2$. Pour équilibrer, ajouter $5e^-$ à gauche.

**2.3 Formule de Nernst et potentiel d'électrode****2.3.1 Potentiel standard d'électrode E°**

Le potentiel standard E° d'un couple Ox/Red est la force électromotrice de la pile constituée par l'électrode standard à hydrogène (E.S.H.) et une électrode du couple considéré, dans les conditions standards (activités égales à 1, pression partielle des gaz = 1 bar, température généralement $25^\circ C$). Par convention, $E^\circ(H^+/H_2) = 0$ à toute température.

2.3.2 Énoncé de la loi de Nernst

Pour la demi-équation $\alpha \text{Ox} + ne^- \rightleftharpoons \beta \text{Red}$, le potentiel d'électrode E (en volt) est donné par :

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(\text{Ox})^\alpha}{a(\text{Red})^\beta}$$

où $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ est la constante des gaz parfaits, T la température absolue (K), $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ la constante de Faraday, et a désigne l'activité des espèces.

À 25°C , $\frac{RT}{F} \ln 10 \approx 0,059 \text{ V}$, d'où l'expression pratique :

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \frac{a(\text{Ox})^\alpha}{a(\text{Red})^\beta}$$

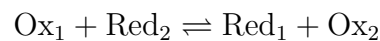
2.3.3 Exemples d'application

- Couple Cu^{2+}/Cu : $E = E^\circ + \frac{0,059}{2} \log[\text{Cu}^{2+}]$.
- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $E = E^\circ + 0,059 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$.
- Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ en milieu acide : $E = E^\circ + \frac{0,059}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$.

2.4 Réaction d'oxydoréduction à l'équilibre

2.4.1 Condition d'équilibre

Pour deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 , la réaction spontanée s'écrit :



À l'équilibre, les potentiels des deux couples sont égaux : $E_1 = E_2$.

2.4.2 Constante d'équilibre K

En égalant les expressions de Nernst, on obtient :

$$\log K = \frac{n}{0,059} (E_{\text{Ox}_1/\text{Red}_1}^\circ - E_{\text{Ox}_2/\text{Red}_2}^\circ)$$

où n est le nombre d'électrons échangés dans la réaction équilibrée (le ppcm des nombres d'électrons des deux demi-réactions). Plus généralement,

$$K = 10^{\frac{n}{0,059} \Delta E^\circ}$$

avec $\Delta E^\circ = E_{\text{oxydant}}^\circ - E_{\text{réducteur}}^\circ$ (l'oxydant est celui du couple de plus haut potentiel standard).

2.4.3 Sens d'évolution

La comparaison du quotient de réaction Q et de K donne le sens d'évolution :

$$Q = \frac{a(\text{Red}_1)a(\text{Ox}_2)}{a(\text{Ox}_1)a(\text{Red}_2)}$$

Si $Q < K$, évolution dans le sens direct ; si $Q > K$, évolution dans le sens inverse.

2.4.4 Prédiction d'une réaction d'oxydo-réduction

Un oxydant est d'autant plus fort que le potentiel standard E° du couple est plus élevé. Un réducteur est d'autant plus fort que E° est plus faible.

La transformation la plus favorisée thermodynamiquement est celle qui a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort présents. Elle se déroule jusqu'à un état final d'équilibre où les potentiels des deux couples sont égaux, ou jusqu'à consommation du réactif limitant.

2.4.5 Dismutation et médiadmutation

Une **dismutation** est une réaction d'oxydo-réduction au cours de laquelle une espèce ampholyte redox est à la fois réduite et oxydée. Le nombre d'oxydation du même élément augmente et diminue simultanément.

Une **médiadmutation** est la réaction inverse d'une dismutation.

2.5 Piles électrochimiques

2.5.1 Définition et constitution

Une **pile** est un dispositif qui transforme l'énergie chimique d'une réaction spontanée en énergie électrique. Elle est constituée de deux demi-piles reliées par un pont salin (ou une paroi poreuse). Chaque demi-pile contient un couple redox et une électrode conductrice.

2.5.2 Notations et conventions

- L'électrode où se produit l'oxydation est l'**anode** (pôle négatif).
- L'électrode où se produit la réduction est la **cathode** (pôle positif).
- La force électromotrice (f.é.m.) de la pile en circuit ouvert est $e = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$.
- Schématisation : on écrit les phases dans l'ordre, avec une barre simple pour séparer deux phases différentes et une double barre pour le pont salin. Exemple pour la pile Daniell :



2.5.3 Capacité électrique d'une pile

$$Q = zF\xi_{\text{max}}$$

- Q : capacité électrique d'une pile
- z : nombre d'électrons dans l'équation de réaction, ξ_{max} : avancement maximal
- $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$: constante de Faraday

2.5.4 Potentiel d'électrode et force électromotrice

Un conducteur électrique plongeant dans une solution électrolytique d'un couple d'oxydo-réduction acquiert un potentiel appelé **potentiel d'électrode**, égal au potentiel d'oxydo-réduction du couple. Dans une solution à l'équilibre, les potentiels de tous les couples d'oxydo-réduction sont égaux. On ne peut mesurer que des différences de potentiels (tensions).

$$\Delta E = E^+ - E^- > 0$$

- ΔE : force électromotrice d'une pile
- E^+ et E^- : potentiels des deux électrodes

2.5.5 Potentiel standard

Le **potentiel standard** d'oxydoréduction d'un couple Ox/Red, noté E^0 , est la valeur du potentiel d'oxydo-réduction du couple quand les constituants sont dans leur état standard.

2.5.6 Électrode standard à hydrogène (ESH)

Représentation schématique : $\text{Pt} \mid \text{H}_2(\text{g}) \mid \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$

Potentiel :

$$E_{\text{ESH}} = E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 0,000 \text{ V}$$

à toute température, par convention.

- Électrode de platine (Pt)
- solution de $\text{pH} = 0$, $a(\text{H}_3\text{O}^+) = 1$

2.5.7 Électrode au calomel saturée (ECS)

Représentation schématique : $\text{Pt} \mid \text{Hg}(\text{l}) \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s}) \mid (\text{K}^+ + \text{Cl}^-)_{\text{sat}}$

Potentiel : $E_{\text{ECS}} = 0,244 \text{ V}$ par rapport à l'ESH à 25°C .

2.5.8 Électrode au chlorure d'argent

Représentation schématique : $\text{Ag}(\text{s}) \mid \text{AgCl}(\text{s}) \mid (\text{K}^+ + \text{Cl}^-)_{\text{sat}}$

Potentiel : $E = 0,199 \text{ V}$ par rapport à l'ESH à 25°C (électrode au KCl saturé ; on trouve parfois $E \approx 0,222 \text{ V}$ pour une solution de KCl à 1 mol/L , à ne pas confondre avec la version saturée).

2.6 Diagrammes E -pH

2.6.1 Intérêt et conventions

Un diagramme E -pH représente, pour un élément donné, les domaines de stabilité thermodynamique des différentes espèces (solides, ions, gaz) en fonction du potentiel E et du pH. Conventions usuelles :

- Les espèces solides ont une activité $a = 1$.
- Les espèces dissoutes ont une activité fixée à une valeur de tracé C_0 (souvent 10^{-6} ou 10^{-1} mol/L).
- Pour les gaz, on prend une pression partielle $p_X = 1 \text{ bar}$.

On distingue trois types de domaines :

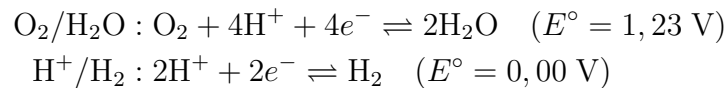
- **Immunité** : le métal $M(\text{s})$ est stable (pas de corrosion).
- **Corrosion** : une espèce dissoute (ion, complexe) est stable, donc le métal peut se dissoudre.
- **Passivation** : un oxyde ou hydroxyde solide recouvre le métal et le protège.

2.6.2 Types de frontières

- **Frontière verticale** : équilibre sans électron (acido-basique, précipitation, complexation). Elle ne dépend que du pH.
- **Frontière horizontale** : équilibre rédox sans intervention de H^+ ou HO^- . Le potentiel est constant (si activités fixées).
- **Frontière oblique** : équilibre rédox avec H^+ ou HO^- . La pente est donnée par $-\frac{0,059}{n} \times$ (nombre de H^+).

2.6.3 Diagramme E-pH de l'eau

Les deux couples de l'eau sont :



En prenant $p_{\text{O}_2} = p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$, les droites limites sont :

$$E = 1,23 - 0,059 \text{ pH} \quad (\text{oxydation de l'eau})$$

$$E = 0,00 - 0,059 \text{ pH} \quad (\text{réduction de l'eau})$$

Entre ces deux droites se trouve le **domaine de stabilité thermodynamique de l'eau**. Au-dessus, l'eau peut être oxydée en O_2 ; au-dessous, elle peut être réduite en H_2 .

2.6.4 Diagramme E-pH du zinc (exemple détaillé)

Espèces considérées : Zn(s) , Zn^{2+} , $\text{Zn(OH)}_2(\text{s})$, Zn(OH)_4^{2-} . Données : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$, $pK_s(\text{Zn(OH)}_2) = 16$, $\log \beta_4(\text{Zn(OH)}_4^{2-}) = 15$. On fixe une concentration de tracé $C_{\text{tr}} = 10^{-6} \text{ mol/L}$.

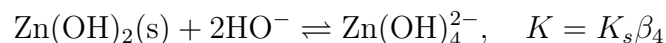
Frontières verticales.

- Apparition de $\text{Zn(OH)}_2(\text{s})$:

$$K_s = [\text{Zn}^{2+}][\text{HO}^-]^2 \Rightarrow \text{pH}_1 = 14 - \frac{1}{2}(pK_s + \log C_{\text{tr}})$$

$$\text{A.N. : } \text{pH}_1 = 14 - \frac{1}{2}(16 - 6) = 14 - 5 = 9.$$

- Disparition de $\text{Zn(OH)}_2(\text{s})$ par formation de Zn(OH)_4^{2-} :



À la frontière, $[\text{Zn(OH)}_4^{2-}] = C_{\text{tr}}$, d'où $C_{\text{tr}} = K_s \beta_4 [\text{HO}^-]^2$, soit $\text{pH}_2 = 14 - \frac{1}{2}(pK_s + \log \beta_4 - \log C_{\text{tr}})$.
 A.N. : $\text{pH}_2 = 14 - \frac{1}{2}(16 - 15 + 6) = 14 - \frac{1}{2}(7) = 10,5$.

Frontières rédox.

- Zn^{2+}/Zn : $E = E^\circ + 0,03 \log[\text{Zn}^{2+}]$. Pour $[\text{Zn}^{2+}] = C_{\text{tr}}$, $E = -0,76 - 0,18 = -0,94 \text{ V}$ (droite horizontale pour $\text{pH} \leq 9$).
- $\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn}$: la demi-équation est $\text{Zn(OH)}_2 + 2e^- \rightleftharpoons \text{Zn} + 2\text{HO}^-$. En utilisant $[\text{HO}^-] = K_e/[\text{H}^+]$, on obtient :

$$E = E^\circ(\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn}) + 0,03 \log \frac{1}{[\text{HO}^-]^2} = E^\circ(\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn}) + 0,06 pK_e - 0,06 \text{ pH}$$

On détermine $E^\circ(\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn})$ par continuité à $\text{pH} = 9$ avec la frontière précédente :

$$-0,94 = E^\circ(\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn}) + 0,06 \times 14 - 0,06 \times 9$$

soit $E^\circ(\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn}) = -0,94 - 0,84 + 0,54 = -1,24 \text{ V}$. D'où la droite :

$$E = -1,24 + 0,84 - 0,06 \text{ pH} = -0,40 - 0,06 \text{ pH}$$

- $\text{Zn(OH)}_4^{2-}/\text{Zn}$: demi-équation $\text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Zn} + 4\text{HO}^-$. Le potentiel s'écrit :

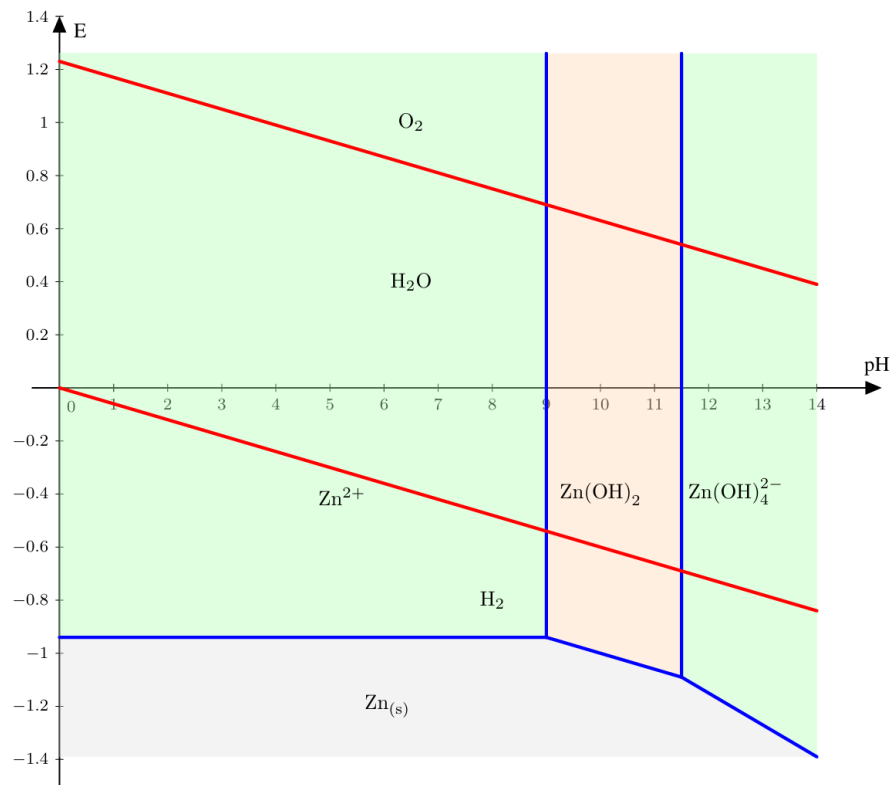
$$E = E^\circ(\text{Zn(OH)}_4^{2-}/\text{Zn}) + 0,03 \log \frac{[\text{Zn(OH)}_4^{2-}]}{[\text{HO}^-]^4}$$

En exprimant $[\text{HO}^-]$ et en fixant $[\text{Zn(OH)}_4^{2-}] = C_{\text{tr}}$, on obtient :

$$E = E^\circ(\text{Zn(OH)}_4^{2-}/\text{Zn}) + 0,03 \log C_{\text{tr}} + 0,12 pK_e - 0,12 \text{ pH}$$

La continuité à $\text{pH}_2 = 10,5$ avec la frontière $\text{Zn(OH)}_2/\text{Zn}$ donne la valeur de $E^\circ(\text{Zn(OH)}_4^{2-}/\text{Zn})$.
 Le calcul aboutit à une droite de pente $-0,12$.

Le diagramme final fait apparaître les domaines d'immunité (Zn solide), de corrosion (ions Zn^{2+} et $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$) et de passivation ($\text{Zn}(\text{OH})_2$).



2.6.5 Diagramme E -pH du fer

Espèces : $\text{Fe}(\text{s})$, Fe^{2+} , Fe^{3+} , $\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$, $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$. Données : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$, $pK_{s1}(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15$, $pK_{s2}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 38$, concentration de trace $C_0 = 0,1 \text{ mol/L}$.

Frontières verticales.

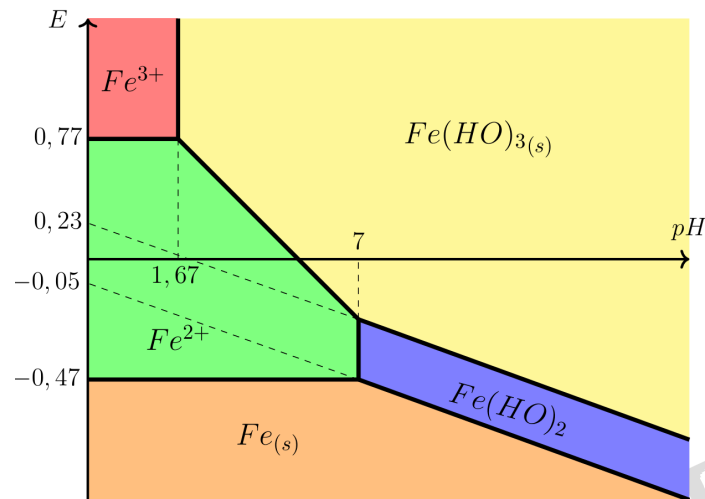
- $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{pH}_1 = 14 - \frac{1}{2}(pK_{s1} + \log C_0) = 14 - \frac{1}{2}(15 - 1) = 7$.
- $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}(\text{OH})_3$: $\text{pH}_2 = 14 - \frac{1}{3}(pK_{s2} + \log C_0) = 14 - \frac{1}{3}(38 - 1) = 14 - 12,33 = 1,67$.

Frontières rédox.

- Fe^{2+}/Fe : $E = -0,44 + 0,03 \log C_0 = -0,44 - 0,03 = -0,47 \text{ V}$ (horizontale pour $\text{pH} \leq 7$).
- $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $E = 0,77 + 0,059 \log \frac{C_0}{C_0} = 0,77 \text{ V}$ (horizontale pour $\text{pH} \leq 1,67$? en fait au-delà de pH_2 , Fe^{3+} précipite, donc la frontière $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ n'existe que pour $\text{pH} < 1,67$).
- $\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}$: en utilisant le produit de solubilité, on relie cette frontière à Fe^{2+}/Fe :

$$E = -0,44 - 0,03pK_{s1} + 0,06pK_e - 0,06 \text{ pH} = -0,44 - 0,45 + 0,84 - 0,06 \text{ pH} = -0,05 - 0,06 \text{ pH}$$
- $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}$: par une méthode analogue, on obtient $E = 1,07 - 0,18 \text{ pH}$ (pour $7 \leq \text{pH} \leq \text{pH}_2$? attention aux intervalles).
- $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2$: frontière oblique $E = 0,23 - 0,06 \text{ pH}$.

Ces frontières délimitent les domaines de stabilité des différentes espèces.



2.6.6 Lecture des diagrammes et corrosion

En superposant le diagramme du métal avec celui de l'eau, on peut prévoir si le métal est thermodynamiquement stable dans l'eau ou s'il se corrode. Par exemple :

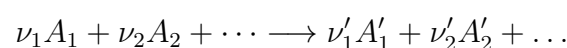
- Le fer a son domaine d'immunité (Fe solide) situé en dessous de la droite de réduction de l'eau : il peut donc être oxydé par l'eau avec dégagement de H_2 (corrosion en milieu acide).
- Le zinc présente un domaine d'immunité également en dessous de la droite H^+/H_2 , donc thermodynamiquement corrodable, mais cinétiquement il peut être passivé par formation d'hydroxyde.
- L'or a tout son diagramme à l'intérieur du domaine de stabilité de l'eau : il est inattaquable (métal noble).

3 Cinétique chimique

3.1 Généralités – Vitesse de réaction

3.1.1 Définition de la vitesse volumique

Pour une réaction chimique dont l'équation bilan est :



on définit l'avancement ξ (en mol) par :

$$d\xi = \frac{dn_i}{\nu_i} = \frac{dn'_i}{\nu'_i}$$

La **vitesse volumique** de réaction, notée v , est la dérivée par rapport au temps de l'avancement rapportée au volume V du système (supposé constant en général) :

$$v = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt} \quad (\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1})$$

Pour chaque espèce A_i , on a :

$$v = -\frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt} = +\frac{1}{\nu'_i} \frac{d[A'_i]}{dt}$$

où $[X] = n_X/V$ est la concentration molaire.

Cas d'un gaz. Si l'on suit la pression partielle p_i d'un gaz parfait à volume et température constants, $n_i = p_i V/(RT)$, d'où :

$$v = -\frac{1}{\nu_i} \frac{1}{RT} \frac{dp_i}{dt}$$

3.1.2 Facteurs cinétiques

La vitesse d'une réaction peut dépendre de nombreux facteurs :

- les concentrations des réactifs (et parfois des produits) ;
- la température ;
- la présence d'un catalyseur (accélère) ou d'un inhibiteur (ralentit) ;
- la pression (surtout pour les réactions en phase gazeuse) ;
- l'éclairement (réactions photochimiques) ;
- l'état de surface (réactions hétérogènes).

3.2 Loi de vitesse – Ordre d'une réaction

3.2.1 Définition de l'ordre

Une réaction admet un **ordre** si sa vitesse peut s'exprimer, à température constante, sous la forme d'un produit de puissances des concentrations des réactifs :

$$v = k [A_1]^{\alpha_1} [A_2]^{\alpha_2} \dots$$

où :

- k est la **constante de vitesse** (ou coefficient de vitesse) ; son unité dépend de l'ordre global.
- α_i sont les **ordres partiels** (nombres réels, souvent entiers, déterminés expérimentalement).
- L'**ordre global** est $\alpha = \sum_i \alpha_i$.

Remarques importantes.

- Les ordres partiels ne coïncident avec les coefficients stœchiométriques que si la réaction est **élémentaire** (loi de Van't Hoff).
- La constante k dépend de la température (loi d'Arrhénius).
- Une réaction peut ne pas admettre d'ordre global (ex. $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$).

3.2.2 Unité de k

Si v est en $\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ et les concentrations en mol L^{-1} , alors $[k] = \text{mol}^{1-\alpha} \text{L}^{\alpha-1} \text{s}^{-1}$.

3.2.3 Loi d'Arrhénius – Influence de la température

La constante de vitesse k varie avec la température suivant la loi d'Arrhénius :

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

où :

- A est le **facteur de fréquence** (ou facteur pré-exponentiel), de même unité que k ;
- E_a est l'**énergie d'activation** (en J mol^{-1}) ;
- $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$;
- T la température absolue.

Sous forme logarithmique :

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

La pente de la droite $\ln k = f(1/T)$ vaut $-E_a/R$.

3.3 Lois de vitesse intégrées – Cas simples

3.3.1 Réaction d'ordre 0

Soit une réaction $A \rightarrow \text{produits}$, avec $v = -\frac{1}{\nu} \frac{d[A]}{dt} = k$ (ordre 0). En intégrant entre $t = 0$ et t :

$$[A](t) = [A]_0 - \nu k t$$

Le **temps de demi-réaction** $t_{1/2}$ (temps au bout duquel $[A] = [A]_0/2$) est :

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\nu k}$$

3.3.2 Réaction d'ordre 1

$v = -\frac{1}{\nu} \frac{d[A]}{dt} = k[A]$. On obtient :

$$[A](t) = [A]_0 \exp(-\nu k t)$$

ou encore $\ln \frac{[A]_0}{[A]} = \nu k t$. Le temps de demi-réaction est indépendant de $[A]_0$:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\nu k}$$

3.3.3 Réaction d'ordre 2

$v = -\frac{1}{\nu} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$. L'intégration donne :

$$\frac{1}{[A](t)} = \frac{1}{[A]_0} + \nu k t$$

Le temps de demi-réaction est :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\nu k [A]_0}$$

3.3.4 Cas $A + B \rightarrow \text{produits}$ avec $v = k[A][B]$

Mélange stœchiométrique. Si à tout instant $[A]/a = [B]/b$ (où a et b sont les coefficients stœchiométriques), alors $[B] = \frac{b}{a}[A]$ et :

$$v = k \frac{b}{a} [A]^2$$

On se ramène à une loi d'ordre 2 en A :

$$[A](t) = \frac{[A]_0}{1 + kb[A]_0 t}, \quad [B](t) = \frac{[B]_0}{1 + ka[B]_0 t}$$

Mélange non stœchiométrique. On pose $[A] = C_1 - a\xi$, $[B] = C_2 - b\xi$. L'équation différentielle $\frac{d\xi}{dt} = k(C_1 - a\xi)(C_2 - b\xi)$ se résout par décomposition en éléments simples. Le résultat fait apparaître une fonction logarithmique. Les expressions sont données dans les ouvrages spécialisés.

3.4 Méthodes expérimentales de suivi cinétique

3.4.1 Méthodes chimiques (destructives)

On prélève à intervalles de temps réguliers un échantillon du milieu réactionnel, que l'on refroidit ou neutralise pour bloquer la réaction, puis on titre une espèce pour déterminer sa concentration. Cette méthode modifie le volume total (si l'on ne compense pas), mais peut être corrigée.

3.4.2 Méthodes physiques (non destructives)

- **Conductimétrie** : la conductivité σ d'une solution est proportionnelle aux concentrations des ions : $\sigma = \sum_i \lambda_i [X_i]$. Si la réaction modifie la composition ionique, on peut suivre $\sigma(t)$.
- **Spectrophotométrie UV-visible** : loi de Beer-Lambert $A = \varepsilon L[X]$, où A est l'absorbance, ε le coefficient d'extinction molaire, L la longueur de la cuve. Si une seule espèce absorbe à la longueur d'onde choisie, $A(t)$ est proportionnel à $[X](t)$.
- **Polarimétrie** : pour les espèces chirales, le pouvoir rotatoire α est proportionnel à la concentration : $\alpha = [\alpha]L[X]$.
- **Manométrie** : si la réaction produit ou consomme un gaz, on peut suivre la pression totale à volume et température constants.

3.5 Détermination expérimentale de l'ordre et de k

3.5.1 Méthode différentielle

On utilise la définition $v = -\frac{1}{\nu} \frac{d[A]}{dt}$. En traçant $\ln v$ en fonction de $\ln[A]$, on obtient une droite de pente p (ordre partiel par rapport à A) et d'ordonnée à l'origine $\ln k$.

3.5.2 Méthode intégrale

On teste différentes hypothèses d'ordre en traçant les grandeurs suivantes en fonction du temps :

- Ordre 0 : $[A]$ doit être linéaire.
- Ordre 1 : $\ln[A]$ doit être linéaire.
- Ordre 2 : $1/[A]$ doit être linéaire.

Si l'un de ces tracés donne une droite, l'ordre est identifié et la pente fournit νk .

3.5.3 Méthode du temps de demi-réaction

On mesure $t_{1/2}$ pour différentes concentrations initiales $[A]_0$:

- Si $t_{1/2}$ est constant : ordre 1.
- Si $t_{1/2}$ est proportionnel à $1/[A]_0$: ordre 2.
- Si $t_{1/2}$ est proportionnel à $[A]_0$: ordre 0.

3.5.4 Méthode des vitesses initiales

On mesure la vitesse initiale v_0 pour différentes valeurs de $[A]_0$ (en maintenant les autres concentrations constantes). Un tracé $\ln v_0 = f(\ln[A]_0)$ donne l'ordre partiel par rapport à A .

3.5.5 Dégénérescence de l'ordre (pseudo-ordre)

Pour une réaction $A + B \rightarrow$ produits avec $v = k[A]^p[B]^q$, si l'on met B en large excès, $[B]$ reste quasi constant ($[B] \approx [B]_0$). Alors :

$$v = k[B]_0^q[A]^p = k_{\text{app}}[A]^p$$

On étudie un pseudo-ordre p . On peut ensuite refaire l'expérience en excès de A pour déterminer q .

3.5.6 Régression linéaire

En pratique, on utilise une calculatrice ou un logiciel pour effectuer une régression linéaire sur les points expérimentaux. Le coefficient de corrélation r (proche de 1) indique la qualité de l'ajustement.

3.6 Mécanismes réactionnels

3.6.1 Acte élémentaire – Molécularité

Un **acte élémentaire** (ou processus élémentaire) est une réaction qui se déroule en une seule étape à l'échelle moléculaire, sans formation d'intermédiaire. La **molécularité** est le nombre d'entités (atomes, ions, molécules) qui participent à l'acte élémentaire. Elle est généralement de 1 (acte monomoléculaire), 2 (bimoléculaire) ou très rarement 3.

Loi de Van't Hoff. Pour un acte élémentaire, l'ordre partiel par rapport à un réactif est égal à son coefficient stoechiométrique dans l'acte élémentaire. Ainsi, la loi de vitesse se déduit directement de la stoechiométrie de l'acte.

3.6.2 Intermédiaires réactionnels

Ce sont des espèces chimiques qui apparaissent dans le mécanisme mais pas dans l'équation bilan. Ils sont généralement très réactifs et en faible concentration (radicaux, ions, etc.).

3.6.3 Approximation de l'état quasi-stationnaire (AEQS)

Pour les intermédiaires réactionnels très réactifs, on admet que leur concentration reste faible et varie peu : leur vitesse de formation est approximativement égale à leur vitesse de disparition. Mathématiquement, on pose :

$$\frac{d[\text{IR}]}{dt} \approx 0$$

Cette approximation permet d'éliminer les concentrations des intermédiaires et d'obtenir une loi de vitesse ne dépendant que des réactifs et produits.

3.6.4 Étape cinétiquement déterminante (ou limitante)

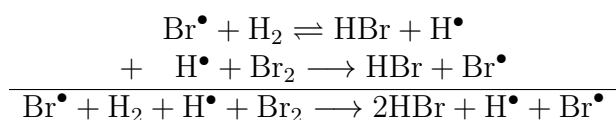
Dans un mécanisme à plusieurs étapes, si l'une d'elles est beaucoup plus lente que les autres, c'est elle qui impose la vitesse globale de la réaction. La loi de vitesse est alors essentiellement celle de cette étape lente.

3.6.5 Mécanisme en chaîne – Exemple de $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{HBr}$

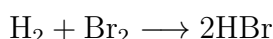
Le mécanisme classique (simplifié) comporte trois étapes élémentaires :



Les radicaux $\text{Br}^\bullet$ et $\text{H}^\bullet$ sont des intermédiaires réactionnels. Pour obtenir l'équation bilan, on additionne les étapes de propagation (2) et (3) :



Les radicaux $\text{Br}^\bullet$ et $\text{H}^\bullet$ présents des deux côtés s'éliminent, et il reste :



L'étape d'initiation (1) est réversible et n'apparaît pas dans le bilan global car elle est équilibrée par la terminaison (réaction inverse) en régime stationnaire.

En appliquant l'approximation des états quasi-stationnaires (AEQS) aux deux radicaux, on établit la loi de vitesse :

$$v = \frac{k [\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + k' \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Cette réaction n'admet pas d'ordre global simple, mais un ordre initial (lorsque $[\text{HBr}] \approx 0$) de 3/2.

3.6.6 Mécanisme par stades – Exemple de la S_N1

La substitution nucléophile S_N1 du chlorure de tertibutyle par HO^- peut se décomposer en deux étapes :



L'AEQS sur le carbocation $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ conduit à une loi de vitesse du premier ordre par rapport au substrat, indépendante de $[\text{HO}^-]$, ce qui caractérise la S_N1 :

$$v = k[(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{Cl}]$$

4 Atomistique et liaison chimique

4.1 Introduction historique

L'idée de l'atome remonte à Démocrite (vers 420 av. J.-C.), mais il faut attendre le XIXe siècle pour une théorie scientifique. En 1808, John Dalton propose que la matière est constituée d'atomes indivisibles. En 1897, J.J. Thomson découvre l'électron et imagine le modèle du « pudding » où les électrons sont dispersés dans une sphère positive. En 1911, Ernest Rutherford, par ses expériences de diffusion de particules α , établit que l'atome est principalement vide avec un noyau central dense et chargé positivement, autour duquel gravitent les électrons (modèle planétaire). Ce modèle classique est toutefois incapable d'expliquer la stabilité de l'atome et les spectres de raies.

4.2 Modèle de Bohr (1913)

4.2.1 Postulats de Bohr

Niels Bohr propose un modèle semi-quantique pour l'atome d'hydrogène (et les ions hydrogénoïdes : He^+ , Li^{2+} , etc.) fondé sur trois postulats :

1. L'électron se déplace sur des orbites circulaires sans rayonner (orbites stationnaires).
2. Le moment cinétique de l'électron est quantifié :

$$mvr = n\hbar \quad (n \in \mathbb{N}^*), \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

3. L'électron ne peut changer d'orbite qu'en absorbant ou émettant un photon d'énergie égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux :

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

4.2.2 Énergie et rayon des orbites

Pour un hydrogénoïde de numéro atomique Z , le rayon de l'orbite n et l'énergie correspondante sont :

$$\boxed{r_n = n^2 \frac{a_0}{Z}}, \quad a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \approx 52,9 \text{ pm (rayon de Bohr)}$$

$$\boxed{E_n = -E_R \frac{Z^2}{n^2}}, \quad E_R = \frac{m_e e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} = 13,6 \text{ eV (énergie de Rydberg)}$$

L'énergie est négative, ce qui traduit la liaison de l'électron au noyau. Le niveau $n = 1$ est l'état fondamental ; $n \rightarrow \infty$ correspond à l'ionisation ($E = 0$).

4.2.3 Spectre d'émission – Formule de Ritz

Lors d'une transition d'un niveau m vers un niveau n ($m > n$), la longueur d'onde du photon émis est donnée par :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$$

où $R_H = \frac{E_R}{hc} \approx 1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ est la constante de Rydberg pour l'hydrogène. Les séries spectrales correspondent à n fixé ($n = 1$: série de Lyman, $n = 2$: Balmer, $n = 3$: Paschen, etc.).

4.2.4 Limites du modèle de Bohr

Le modèle de Bohr échoue pour les atomes polyélectroniques et ne rend pas compte de la structure fine des raies. Il est remplacé par la mécanique quantique.

4.3 Dualité onde-particule – Hypothèse de de Broglie (1924)

Louis de Broglie postule qu'à toute particule de quantité de mouvement p est associée une onde de longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Cette relation sera confirmée par la diffraction des électrons.

4.4 Modèle quantique de l'atome

4.4.1 Équation de Schrödinger et fonction d'onde

L'état d'un électron dans un atome est décrit par une fonction d'onde $\Psi(\vec{r}, t)$, solution de l'équation de Schrödinger. Pour un état stationnaire, on sépare temps et espace : $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-iEt/\hbar}$. La fonction $\psi(\vec{r})$ (ou orbitale atomique) contient toute l'information sur l'électron. Le carré de son module $|\psi|^2$ représente la densité de probabilité de présence.

4.4.2 Nombres quantiques

La résolution de l'équation de Schrödinger pour un hydrogénoïde fait apparaître trois nombres quantiques (sans compter le spin) :

- **Nombre quantique principal** n : entier ≥ 1 . Il détermine l'énergie (pour un hydrogénoïde : $E_n = -13,6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$) et la taille de l'orbitale.
- **Nombre quantique secondaire (azimutal)** l : entier tel que $0 \leq l \leq n - 1$. Il détermine le moment cinétique orbital :

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

et la forme de l'orbitale. Les lettres associées sont :

l	0	1	2	3	4	...
symbole	s	p	d	f	g	...

- **Nombre quantique magnétique** m_l : entier tel que $-l \leq m_l \leq l$. Il détermine la projection du moment cinétique sur un axe z :

$$L_z = m_l \hbar$$

et l'orientation de l'orbitale dans l'espace.

Pour un électron, on ajoute un quatrième nombre, le **spin** m_s : $m_s = \pm \frac{1}{2}$, qui traduit un moment cinétique intrinsèque.

Le nombre d'orbitales pour une couche n donnée est n^2 (somme des $2l + 1$ pour $l = 0$ à $n - 1$). Chaque orbitale peut accueillir deux électrons de spins opposés (principe de Pauli). Le nombre total d'états quantiques (spin inclus) pour une couche n est $2n^2$.

4.5 Atomes polyélectroniques – Configuration électronique

4.5.1 Approximation de Slater – Charge nucléaire effective

Dans un atome à plusieurs électrons, chaque électron est soumis à une attraction du noyau partiellement masquée par les autres électrons. On introduit la charge nucléaire effective $Z_{\text{eff}} = Z - \sigma$, où σ est la constante d'écran. Slater a proposé des règles pour estimer σ (hors programme détaillé, mais l'idée est utile).

4.5.2 Règles de remplissage des orbitales

À l'état fondamental, les électrons occupent les orbitales par ordre d'énergie croissante selon les règles suivantes :

Règle de Klechkowski (règle de remplissage). Les électrons remplissent les orbitales par ordre croissant de $n + l$; à $n + l$ égal, par ordre croissant de n . L'ordre usuel est :

$$1s \ 2s \ 2p \ 3s \ 3p \ 4s \ 3d \ 4p \ 5s \ 4d \ 5p \ 6s \ 4f \ 5d \ 6p \ 7s \ 5f \ 6d \dots$$

Principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. Par conséquent, une orbitale atomique (définie par n, l, m_l) ne peut contenir au plus que deux électrons, de spins opposés ($m_s = +\frac{1}{2}$ et $-\frac{1}{2}$).

Règle de Hund. Pour une sous-couche dégénérée (l fixé), les électrons occupent le maximum d'orbitales différentes, avec des spins parallèles, avant de commencer à s'apparier. Cela minimise la répulsion électronique.

4.5.3 Écriture de la configuration électronique

La configuration électronique se note en indiquant le nombre d'électrons par sous-couche, par ordre de n croissant (parfois on regroupe par couches). Exemples :

- H ($Z = 1$) : $1s^1$
- He ($Z = 2$) : $1s^2$
- Li ($Z = 3$) : $1s^2 2s^1$
- C ($Z = 6$) : $1s^2 2s^2 2p^2$ (en respectant Hund : les deux électrons $2p$ sont sur deux orbitales différentes avec spins parallèles)
- O ($Z = 8$) : $1s^2 2s^2 2p^4$

4.5.4 Exceptions notables

Quelques éléments présentent une configuration déviante due à la stabilité particulière des sous-couches à demi ou pleine :

- Cr ($Z = 24$) : $[Ar]4s^1 3d^5$ au lieu de $4s^2 3d^4$.
- Cu ($Z = 29$) : $[Ar]4s^1 3d^{10}$ au lieu de $4s^2 3d^9$.
- Mo ($Z = 42$) : $[Kr]5s^1 4d^5$.
- Ag ($Z = 47$) : $[Kr]5s^1 4d^{10}$.

4.6 Classification périodique des éléments

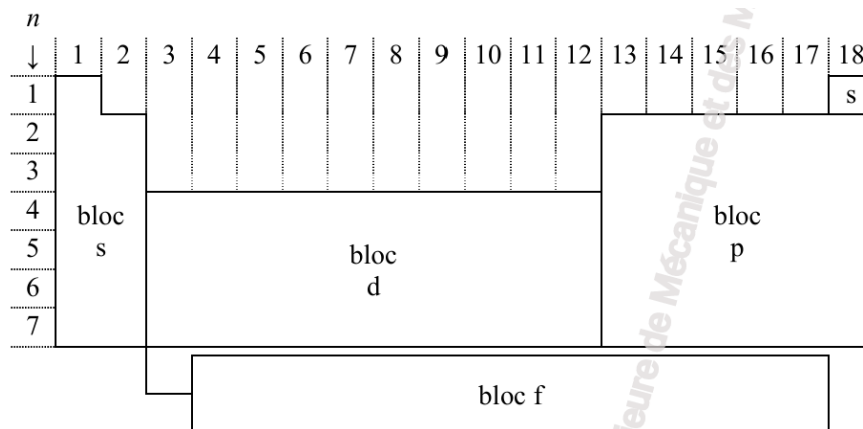
4.6.1 Structure du tableau

Le tableau périodique moderne est organisé en lignes (périodes) et colonnes (groupes). La configuration électronique détermine la position :

- **Périodes** : le numéro de la période correspond à la valeur de n pour la couche de valence.
- **Groupes** : le nombre d'électrons de valence (pour les blocs s et p) ou le nombre d'électrons dans la sous-couche d (pour les métaux de transition) détermine le groupe.

4.6.2 Les quatre blocs

- **Bloc s** : groupes 1 et 2 (et He). Configuration de valence : ns^1 ou ns^2 .
- **Bloc p** : groupes 13 à 18. Configuration de valence : ns^2np^x ($x = 1$ à 6).
- **Bloc d** : groupes 3 à 12 (métaux de transition). Configuration de valence : $(n-1)d^xns^2$ (avec des exceptions).
- **Bloc f** : lanthanides et actinides (souvent placés en dessous). Remplissage des orbitales $4f$ et $5f$.



4.6.3 Familles chimiques

- **Métaux alcalins** (groupe 1) : ns^1 , très réactifs.
- **Métaux alcalino-terreux** (groupe 2) : ns^2 .
- **Halogènes** (groupe 17) : ns^2np^5 , forts oxydants.
- **Gaz nobles** (groupe 18) : ns^2np^6 (sauf He : $1s^2$), chimiquement inertes.

4.7 Propriétés périodiques

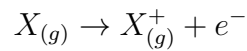
4.7.1 Rayon atomique

Le rayon atomique est la distance moyenne noyau – dernière couche électronique. Il varie comme suit :

- Dans une période (de gauche à droite) : diminution due à l'augmentation de Z_{eff} .
- Dans une colonne (de haut en bas) : augmentation due à l'ajout d'une couche.
- Comparaison atome/ion : $r(\text{cation}) < r(\text{atome}) < r(\text{anion})$.

4.7.2 Énergie de première ionisation E_{i1}

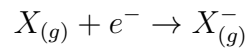
C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome gazeux dans son état fondamental :



E_{i1} est toujours positive. Elle augmente globalement de gauche à droite et diminue de haut en bas (avec des anomalies pour les sous-couches remplies ou demi-remplies).

4.7.3 Affinité électronique E_{ae}

C'est l'énergie libérée (ou absorbée) quand un atome gazeux capte un électron :



Par convention, E_{ae} est positive si la réaction est exothermique (la plupart des atomes), négative si endothermique (ex. gaz nobles). Elle augmente généralement de gauche à droite.

4.7.4 Électronégativité χ

L'électronégativité mesure la tendance d'un atome à attirer les électrons dans une liaison chimique. Plusieurs échelles existent :

Échelle de Pauling. Basée sur les énergies de dissociation :

$$|\chi_A - \chi_B| = 0,102\sqrt{\Delta} \quad (\Delta \text{ en kJ/mol})$$

ou plus simplement χ est une valeur sans unité ($H = 2,20$).

Échelle de Mulliken. Définie par la moyenne de l'énergie d'ionisation et de l'affinité électronique :

$$\chi_M = \frac{E_{i1} + E_{ae}}{2} \quad (\text{en eV})$$

Une conversion approximative donne $\chi_{\text{Pauling}} \approx 0,336(\chi_M - 0,615)$.

Échelle d'Allred-Rochow. $\chi_{AR} = 0,359\frac{Z_{\text{eff}}}{r^2} + 0,744$ (avec r en angströms).

L'électronégativité augmente de gauche à droite et diminue de haut en bas. Le fluor est l'élément le plus électronégatif ($\chi \approx 4,0$).

4.7.5 Polarisabilité α

La polarisabilité caractérise la facilité avec laquelle le nuage électronique d'un atome ou d'une molécule peut être déformé par un champ électrique extérieur. Le moment dipolaire induit $\vec{\mu}_{\text{ind}}$ est proportionnel au champ $\vec{E}$:

$$\vec{\mu}_{\text{ind}} = \alpha \vec{E}$$

La polarisabilité augmente avec la taille de l'atome (vers le bas d'une colonne) et avec le nombre d'électrons.

4.8 Liaison chimique – Théorie de Lewis

4.8.1 Représentation de Lewis

La représentation de Lewis fait apparaître les électrons de valence sous forme de points (électrons célibataires) ou de tirets (doublets liants ou non liants). Exemples :

- H : H•
- O (configuration $2s^2 2p^4$) : $:\ddot{\text{O}}:$ (en fait 2 doublets et 2 électrons célibataires)

4.8.2 Règle de l'octet (et du duet)

Les atomes tendent à acquérir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, en partageant des électrons. L'hydrogène s'entoure d'un duet ($2 e^-$), les éléments de la deuxième période d'un octet ($8 e^-$). Pour les périodes suivantes, l'octet peut être dépassé (valence étendue).

4.8.3 Liaison covalente

Une liaison covalente résulte de la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes. On distingue :

- Liaison covalente simple : chaque atome fournit un électron.
- Liaison covalente dative (ou de coordination) : le doublet est fourni par un seul atome.

4.8.4 Charge formelle

La charge formelle d'un atome dans une structure de Lewis est :

$$Q_f = N_v - N_l - N_{nl}$$

où N_v est le nombre d'électrons de valence de l'atome isolé, N_l le nombre d'électrons engagés dans des liaisons (comptés pour un par liaison), et N_{nl} le nombre d'électrons non liants (doublets propres). La somme des charges formelles doit être égale à la charge totale de l'entité.

4.8.5 Mésonérie

Lorsque plusieurs structures de Lewis sont possibles pour une même entité, la structure réelle est un hybride de résonance. Les électrons sont délocalisés. Exemple : l'ion carbonate CO_3^{2-} a trois structures équivalentes.

4.9 Théorie VSEPR (Gillespie)

La méthode VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) permet de prévoir la géométrie des molécules à partir du nombre de paires d'électrons (liantes et non liantes) autour de l'atome central.

4.9.1 Notation AX_nE_m

- A : atome central.
- X : atome lié.
- E : paire non liante (doublet libre).
- n : nombre de liaisons (simples, doubles ou triples comptent pour une seule direction).
- m : nombre de paires non liantes.

4.9.2 Géométries de base

$n + m$	Formule	Géométrie	Exemples
2	AX_2	Linéaire	CO_2 , BeCl_2
3	AX_3	Triangulaire plane	BF_3 , SO_3
3	AX_2E	Coudée	SO_2 , O_3
4	AX_4	Tétraédrique	CH_4 , SO_4^{2-}
4	AX_3E	Pyramide à base triangulaire	NH_3
4	AX_2E_2	Coudée	H_2O
5	AX_5	Bipyramide trigonale	PCl_5
5	AX_4E	Balanoire (voir-saw)	SF_4
5	AX_3E_2	Forme en T	ClF_3
5	AX_2E_3	Linéaire	XeF_2
6	AX_6	Octaédrique	SF_6
6	AX_5E	Pyramide à base carrée	BrF_5
6	AX_4E_2	Carré plan	XeF_4

4.9.3 Influence de l'électronégativité et des paires non liantes

Les paires non liantes exercent une répulsion plus forte que les paires liantes, ce qui peut réduire légèrement les angles. Par exemple, dans H_2O , l'angle HOH est de $104,5^\circ$ (au lieu de $109,5^\circ$ idéal) à cause des deux doublets non liants.

4.9.4 Polarité des liaisons et des molécules

Une liaison est polarisée si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est significative ($\Delta\chi > 0,4$). Le moment dipolaire $\vec{\mu}$ est un vecteur dirigé de la charge partielle négative vers la positive. Pour une molécule, le moment dipolaire total est la somme vectorielle des moments de chaque liaison. Une molécule est polaire si cette somme est non nulle. Exemples :

- CO_2 (linéaire) : liaisons $\text{C}=\text{O}$ polarisées mais moments opposés $\rightarrow \vec{\mu}_{\text{total}} = 0$ (apolaire).
- H_2O (coudée) : somme non nulle $\rightarrow$ polaire ($\mu = 1,85 \text{ D}$).

4.10 Forces intermoléculaires

4.10.1 Liaison hydrogène

Liaison hydrogène : interaction entre un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif (F, O, N) et un autre atome électronégatif (F, O, N) porteur d'un doublet non liant. Énergie typique : 10 à 40 kJ/mol. Elle est responsable de la température d'ébullition élevée de l'eau, de la structure de l'ADN, etc.

4.10.2 Interactions de van der Waals

Ces interactions, d'énergie inférieure à 10 kJ/mol, résultent de fluctuations de charges électriques. On distingue trois types :

Interaction de Keesom (dipôle permanent – dipôle permanent). Entre molécules polaires. L'énergie moyenne décroît en $1/r^6$.

Interaction de Debye (dipôle permanent – dipôle induit). Une molécule polaire polarise une molécule voisine. Énergie en $1/r^6$, proportionnelle à la polarisabilité.

Interaction de London (dipôle instantané – dipôle induit). Universelle, due aux fluctuations instantanées de la densité électronique. L'énergie dépend de la polarisabilité et de l'énergie d'ionisation. C'est l'interaction dominante pour les molécules apolaires.

4.10.3 Conséquences

Les forces intermoléculaires expliquent les différences de température d'ébullition, de solubilité, etc. Par exemple, F_2 et I_2 sont tous deux apolaires, mais I_2 , plus polarisable, a une température d'ébullition beaucoup plus élevée.

Tableau périodique des éléments

scienceamusante.net
wiki-forum
chimie physique biologie

UNIVERSITÉ
DE PARIS
Saclay

Numéro atomique — 80 —

Nom de l'élément — Mercure —
Symbole de l'élément (en gris : aucun isotope stable)
Masse atomique, basée sur ^{12}C — 200,59 —
Electronegativité (échelle de Pauling)
[] : nombre de masse de l'isotope le plus stable *
Energie de première ionisation (eV)
Configuration électronique (en rouge : exception à la règle de Klechkowski)
Précision relative
(le plus fréquent en gras)

1 H Hydrogène 1,008 2,1 1s ¹ -1,1	2 He Hélium 4,003 0 1s ²	3 Li Lithium 6,94 1,0 2s ² 2p ¹ -1,1	4 Be Béryllium 9,012 1,5 2s ²	5 B Bore 10,81 2,0 2s ² 2p ¹ -2,3	6 C Carbone 12,01 2,5 2s ² 2p ² -2,3	7 N Azote 14,01 3,0 2s ² 2p ³ -3,1	8 O Oxygène 16,00 3,5 2s ² 2p ⁴ -2,1	9 F Fluor 19,00 4,0 2s ² 2p ⁵ -3,1	10 Ne Néon 20,18 0 2s ² 2p ⁶
11 Na Sodium 22,99 0,9 3s ¹ +1	12 Mg Magnésium 24,31 1,2 3s ² +2	13 Al Aluminium 26,98 1,5 3s ² 3p ¹ +3	14 Si Silicium 28,09 1,8 3s ² 3p ² +4	15 P Phosphore 30,97 2,1 3s ² 3p ³ -3,1	16 S Soufre 32,06 2,5 3s ² 3p ⁴ -2,1	17 Cl Chlore 35,45 3,0 3s ² 3p ⁵ -3,1	18 Ar Argon 39,95 0 3s ² 3p ⁶	19 K Potassium 39,10 0,8 4s ¹ +1	20 Ca Calcium 40,08 1,0 4s ² +2
37 Rb Rubidium 85,47 0,8 5s ¹ +1	38 Sr Strontium 87,62 1,0 5s ² +2	39 Y Yttrium 88,91 1,2 5s ¹ +3	40 Zr Zirconium 91,22 1,4 5s ² +4	41 Nb Niobium 92,91 1,6 5s ¹ +5	42 Mo Molybdène 95,96 1,8 5s ² +6	43 Tc Technétium 98 1,0 5s ² +7	44 Ru Ruthénium 101,07 2,2 5s ² +8	45 Rh Rhodium 102,91 2,2 5s ¹ +9	46 Pd Palladium 106,42 2,2 5s ⁰ +10
55 Cs Césium 132,91 0,7 6s ¹ +1	56 Ba Baryum 137,33 0,9 6s ² +2	57 à 71 Lanthanides	72 Hf Hafnium 178,49 1,3 6s ² +4	73 Ta Tantale 180,95 1,5 6s ² +5	74 W Tungstène 183,84 1,7 6s ² +6	75 Re Rhenium 186,21 1,9 6s ² +7	76 Os Osmium 190,23 2,2 6s ² +8	77 Ir Iridium 192,22 2,2 6s ² +9	78 Pt Platine 195,08 2,2 6s ² +10
87 Fr Francium [223] 0,7 7s ¹ +1	88 Ra Radium [226] 0,9 7s ² +2	89 à 103 Actinides	104 Rf Rutherfordium [261] 1,1 7s ² +4	105 Db Dubnium [269] 1,1 7s ² +5	106 Sg Seaborgium [271] 1,1 7s ² +6	107 Bh Bohrrium [272] 1,1 7s ² +7	108 Hs Hassium [277] 1,1 7s ² +8	109 Mt Meitnerium [276] 1,1 7s ² +9	110 Ds Darmstadtium [281] 1,1 7s ² +10

* Pure Appl. Chem., Vol. 78, No. 11, pp. 2051–2066, 2006. Actualisé en 2016 selon recommandations de l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée.

57 La Lanthane 138,91 1,4 5d ¹ 6s ² +3	58 Ce Cérium 140,12 1,4 5d ¹ 6s ² +3	59 Pr Praseodyme 140,91 1,4 5d ² 6s ² +3	60 Nd Néodyme 144,24 1,4 5d ² 6s ² +3	61 Pm Prométhée [145] 1,4 5d ⁴ 6s ² +3	62 Sm Samarium 150,36 1,2 5d ⁴ 6s ² +3	63 Eu Europium 151,96 1,1 5d ⁶ 6s ² +3	64 Gd Gadolinium 157,25 1,2 5d ⁷ 6s ² +3	65 Tb Terbium 158,93 1,2 5d ⁷ 6s ² +3	66 Dy Dysprosium 162,50 1,2 5d ⁹ 6s ² +3	67 Ho Holmium 164,93 1,2 5d ⁹ 6s ² +3	68 Er Erbium 167,26 1,2 5d ¹⁰ 6s ² +3	69 Tm Thulium 168,93 1,2 5d ¹⁰ 6s ² +3	70 Yb Ytterbium 173,05 1,2 5d ¹⁰ 6s ² +3	71 Lu Lutétium 174,97 1,3 5d ¹⁰ 6s ² +3
89 Ac Actinium [227] 1,1 7s ² 7p ¹ +3	90 Th Thorium 232,04 1,3 7s ² 7p ² +4	91 Pa Protactinium 231,04 1,5 7s ² 7p ² +4	92 U Uranium 238,03 1,7 7s ² 7p ² +4	93 Np Neptunium [237] 1,3 7s ² 7p ² +4	94 Pu Plutonium [244] 1,3 7s ² 7p ² +4	95 Am Americium [243] 1,3 7s ² 7p ² +4	96 Cm Curium [247] 1,3 7s ² 7p ² +4	97 Bk Berkélium [247] 1,3 7s ² 7p ² +4	98 Cf Californium [251] 1,3 7s ² 7p ² +4	99 Es Einsteinium [252] 1,3 7s ² 7p ² +4	100 Fm Fermium [257] 1,3 7s ² 7p ² +4	101 Md Mendélévium [258] 1,3 7s ² 7p ² +4	102 No Nobélium [259] 1,3 7s ² 7p ² +4	103 Lr Lawrencium [262] 1,3 7s ² 7p ² +4

5 Cristallographie chimique

5.1 Introduction : solides, liaisons et rayons

5.1.1 États solides de la matière

Un solide peut être classé en trois catégories :

- **Solide cristallin** : arrangement périodique et ordonné des particules (atomes, ions, molécules) à longue distance. Exemples : métaux, sels, glace, quartz.
- **Solide amorphe** : absence d'ordre à moyenne et grande distance, la disposition des particules est désordonnée comme dans un liquide figé. Exemples : verre, certains polymères.
- **Solide semi-cristallin** : coexistence de zones cristallisées et amorphes. Exemple : nombreux polymères thermoplastiques.

La vitesse de solidification influence la structure obtenue : un refroidissement lent favorise la cristallisation, un refroidissement rapide conduit à un amorphe.

5.1.2 Limites du modèle du cristal parfait

Un cristal réel comporte des défauts : un défaut ponctuel peut être dû à l'absence d'une entité (lacune), à l'insertion d'une entité dans le réseau cristallin (interstitiel), ou à la substitution d'une entité par une autre.

Les défauts modifient les propriétés macroscopiques du solide.

5.1.3 Solides ioniques

Liaison ionique forte (énergie de 100 à 600 kJ · mol⁻¹) et non directionnelle, à l'origine des propriétés macroscopiques des solides ioniques : température de fusion élevée ; grande dureté ; solubilité dans un solvant polaire.

Description : réseau hôte d'anions, cations dans les sites interstitiels ; tangence anion/cation, non-tangence anion/anion.

Coordinance d'un ion : nombre de plus proches voisins de signe opposé (coordinance de l'anion par rapport aux cations et inversement) ; la structure est d'autant plus stable que la coordinance est élevée.

5.1.4 Solides covalents

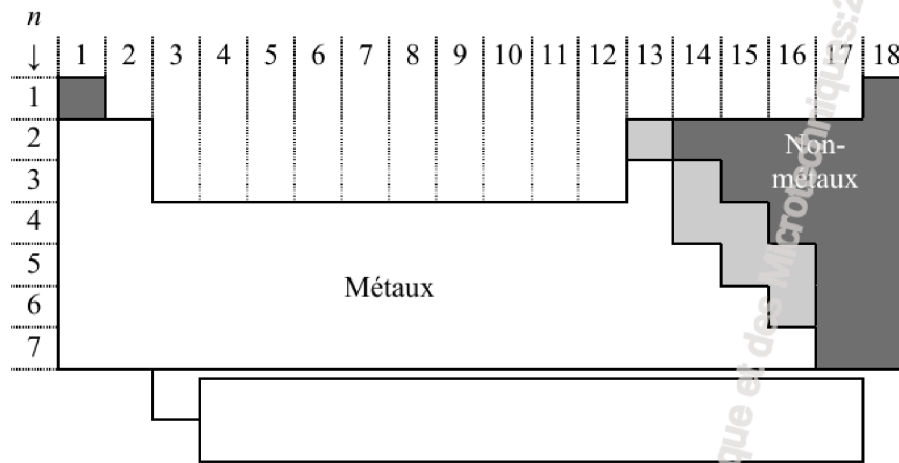
Liaison covalente forte (200 à 800 kJ · mol⁻¹) et directionnelle entre atomes, à l'origine des propriétés macroscopiques des solides macrocovalents : température de fusion élevée ; faible conductivité électrique ; grande dureté.

5.1.5 Solides moléculaires

Interactions faibles : forces de Van der Waals (5 à 10 kJ · mol⁻¹), liaison hydrogène (10 à 30 kJ · mol⁻¹), à l'origine des propriétés des solides moléculaires : température de fusion faible ; caractère isolant ; faible dureté.

5.1.6 Métaux, non-métaux

Les éléments de la partie gauche du tableau périodique (en blanc ci-dessous) sont des métaux. Ils possèdent une faible électronégativité, associée à un caractère réducteur. À température ambiante et sous pression atmosphérique, les corps simples sont stables à l'état solide (sauf le mercure). Les corps simples issus des non-métaux (à droite du tableau, en gris foncé ci-dessous) sont en général de bons isolants et possèdent plutôt un caractère oxydant.



5.1.7 Solides métalliques

Liaison métallique : électrons de valence des atomes délocalisés sur l'ensemble du cristal (modèle du gaz d'électrons), interagissant avec les cations métalliques situés aux nœuds du réseau.

Liaison métallique forte (énergie de 100 à 800 kJ · mol⁻¹) et non directionnelle, à l'origine des propriétés macroscopiques des métaux : température de fusion élevée ; conductivité électrique et thermique élevées ; dureté ; malléabilité (aptitude à la déformation sans se rompre) et ductilité (aptitude au laminage et au filage) ; propriétés optiques d'opacité et de pouvoir réflecteur.

5.1.8 Définitions des rayons

- **Rayon atomique** : demi-distance moyenne entre deux atomes identiques liés par une liaison covalente (rayon covalent) ou dans un métal (rayon métallique).
- **Rayon ionique** : rayon d'un ion dans un cristal ionique, déterminé à partir des distances interatomiques.
- **Rayon de van der Waals** : demi-distance minimale d'approche entre deux atomes non liés.

5.2 Étude d'un cristal : notions et grandeurs caractéristiques

5.2.1 Notions de base (modèle des sphères dures)

On assimile les atomes (ou ions) à des sphères dures de rayon r en contact.

- **Motif** : plus petite entité (atome, ion, molécule) qui se répète par translation.
- **Nœud** : point géométrique occupé par le motif.
- **Réseau** : ensemble infini des nœuds.
- **Maille** : parallélépipède élémentaire qui, par translation, reproduit tout le cristal.

5.2.2 Grandeurs caractéristiques d'une maille

- **Multiplicité (ou population) Z** : nombre de motifs appartenant en propre à la maille.
- **Coordinnence** : nombre de plus proches voisins (à égale distance) d'un motif.
- **Masse volumique** :

$$\rho = \frac{Z M}{N_A V_{\text{maille}}}$$

où M est la masse molaire du motif (g/mol), $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- **Compacité C** (taux d'occupation) :

$$C = \frac{Z V_{\text{motif}}}{V_{\text{maille}}}, \quad V_{\text{motif}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Pour un cristal ionique contenant plusieurs types d'ions, ces formules se généralisent :

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi (N_- r_-^3 + N_+ r_+^3)}{V_{\text{maille}}}, \quad \rho = \frac{N_- M_- + N_+ M_+}{N_A V_{\text{maille}}}$$

5.3 Réseaux cristallins et volume de maille

La maille est définie par les paramètres a, b, c et les angles α, β, γ . Au programme :

- **Maille cubique** : $a = b = c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$, $V_{\text{maille}} = a^3$.
- **Maille hexagonale** : $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$,

$$V_{\text{maille}} = a^2 c \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c.$$

Certains métaux changent de structure avec la température (allotropie) : par exemple, le fer α est cubique centré (CC) jusqu'à 910°C , le fer γ est cubique à faces centrées (CFC) de 910 à 1350°C .

5.4 Cristaux métalliques : structures et caractéristiques

5.4.1 Maille cubique simple (CS)

- Atomes aux 8 sommets.
- $Z = 8 \times \frac{1}{8} = 1$.
- Coordinence : 6.
- Contact sur l'arête : $a = 2r$.
- Compacité : $C = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52$.
- Masse volumique : $\rho = \frac{M}{N_A a^3}$.

5.4.2 Maille cubique centrée (CC)

- Atomes aux 8 sommets + 1 au centre.
- $Z = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$.
- Coordinence : 8 (distance $\frac{a\sqrt{3}}{2}$).
- Contact sur la grande diagonale : $a\sqrt{3} = 4r \Rightarrow r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$.
- Compacité : $C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} \approx 0,68$.
- $\rho = \frac{2M}{N_A a^3}$.

5.4.3 Maille cubique à faces centrées (CFC)

- Atomes aux 8 sommets + au centre de chaque face (6 faces).
- $Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$.
- Coordinence : 12 (distance $\frac{a\sqrt{2}}{2}$).
- Contact sur la diagonale d'une face : $a\sqrt{2} = 4r \Rightarrow r = \frac{a\sqrt{2}}{4}$.
- Compacité : $C = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 0,74$.
- $\rho = \frac{4M}{N_A a^3}$.

5.4.4 Maille hexagonale compacte (HC)

- Empilement compact de type ABAB. La maille conventionnelle contient l'équivalent de 6 atomes (maille hexagonale complète). Une pseudo-maille (prismatique) contient 2 atomes.
- $Z_{\text{maille}} = 6$.
- Coordinence : 12.
- Relation fondamentale entre c et a (pour un empilement idéal) :

$$\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,633$$

- Contact sur l'arête : $a = 2r$.
- Compacité : $C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74$ (identique au CFC).
- Volume de la maille : $V = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2c = 3\sqrt{2}a^3$ (avec c idéal).
- $\rho = \frac{6M}{N_A \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2c}$.

Structure	Z	Coordinence	Relation $a-r$	Compacité C	ρ
CS	1	6	$a = 2r$	0,52	$\frac{M}{N_A a^3}$
CC	2	8	$a\sqrt{3} = 4r$	0,68	$\frac{2M}{N_A a^3}$
CFC	4	12	$a\sqrt{2} = 4r$	0,74	$\frac{4M}{N_A a^3}$
HC	6	12	$a = 2r, c = a\sqrt{8/3}$	0,74	$\frac{6M}{N_A \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2c}$

5.5 Alliages et sites interstitiels

5.5.1 Types d'alliages

- **Alliage de substitution** : des atomes étrangers remplacent les atomes du réseau hôte (tailles voisines).
- **Alliage d'insertion** : de petits atomes (H, C, N, O) occupent les sites interstitiels du réseau.

5.5.2 Sites interstitiels dans les structures courantes

On caractérise un site par son **rayon d'habitabilité** r_0 , rayon maximal d'une sphère pouvant s'insérer au centre du site sans déformer le réseau.

Maille cubique simple (CS). Site cubique au centre de la maille.

$$r_0^{\text{cub}} = (\sqrt{3} - 1) r \approx 0,73 r$$

Maille CFC.

- **Sites octaédriques** : au centre du cube et au milieu de chaque arête. $N_O = 12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$ par maille.

$$r_0^{\text{oct}} = (\sqrt{2} - 1) r \approx 0,414 r$$

- **Sites tétraédriques** : au centre des 8 petits cubes d'arête $a/2$. $N_T = 8$ par maille.

$$r_0^{\text{tet}} = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \right) r \approx 0,225 r$$

Ces sites peuvent être partiellement ou totalement occupés dans les alliages d'insertion.

5.6 Cristaux ioniques

5.6.1 Généralités

Les cristaux ioniques sont formés d'anions (généralement plus gros) et de cations (plus petits). On note $x = \frac{r_+}{r_-}$ le rapport des rayons. La structure adoptée dépend de x pour maximiser les contacts anion-cation tout en évitant la répulsion anion-anion.

Propriétés : cassants (fragiles), solubles dans l'eau (dissociation), température de fusion élevée.

5.6.2 Structure CsCl (type MX)

- Anions Cl^- en réseau CS ; cations Cs^+ dans le site cubique central.
- $N_- = 1, N_+ = 1 \Rightarrow N = 1$ motif CsCl par maille.
- Coordinence 8:8.
- Condition de stabilité (contact anion-cation sur la grande diagonale, anion-anion non en contact) :

$$\boxed{\sqrt{3} - 1 \leq x \leq 1} \quad \Leftrightarrow \quad 0,732 \leq x \leq 1$$

- Compacité : $C \approx 0,68$.

5.6.3 Structure NaCl (type MX)

- Anions Cl^- en réseau CFC ; cations Na^+ dans tous les sites octaédriques.
- $N_- = 4, N_+ = 4 \Rightarrow N = 4$ motifs NaCl par maille.
- Coordinence 6:6.
- Condition de stabilité (contact anion-cation sur l'arête, anions sur la diagonale de face non en contact) :

$$\boxed{\sqrt{2} - 1 \leq x \leq \sqrt{3} - 1} \quad \Leftrightarrow \quad 0,414 \leq x \leq 0,732$$

- Compacité : $C \approx 0,68$.

5.6.4 Structure ZnS blende (type MX)

- Anions S^{2-} en réseau CFC ; cations Zn^{2+} dans la moitié des sites tétraédriques (un site sur deux, en quinconce).
- $N_- = 4$, $N_+ = 4 \Rightarrow N = 4$ motifs ZnS par maille.
- Coordinance 4:4.
- Condition de stabilité (contact anion-cation sur $\frac{a\sqrt{3}}{4}$) :

$$\boxed{\sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \leq x \leq \sqrt{2} - 1} \quad \Leftrightarrow \quad 0,225 \leq x \leq 0,414$$

- Compacité : $C \approx 0,75$.

5.6.5 Structure CaF₂ (type MX₂, fluorite)

- Cations Ca^{2+} en réseau CFC ; anions F^- dans tous les sites tétraédriques.
- $N_+ = 4$ (Ca^{2+}), $N_- = 8$ (F^-) $\Rightarrow N = 4$ motifs CaF₂ par maille.
- Coordinance : cations 8 (coordinance 8:4).
- Condition de stabilité :

$$\boxed{\sqrt{3} - 1 \leq x \leq 1} \quad \Leftrightarrow \quad 0,732 \leq x \leq 1$$

- Compacité : $C \approx 0,62$.

5.6.6 Synthèse des domaines de stabilité (selon $x = r_+/r_-$)

Domaine de x	Structure (type MX)	Structure (type MX ₂)
$0,732 \leq x \leq 1$	CsCl	CaF ₂ (fluorite)
$0,414 \leq x \leq 0,732$	NaCl	—
$0,225 \leq x \leq 0,414$	ZnS (blende)	—

5.7 Cristaux covalents**5.7.1 Structure diamant**

- Atomes de carbone : réseau CFC + la moitié des sites tétraédriques (les 4 atomes internes). Soit $Z = 8$ atomes par maille.
- Longueur de liaison C – C : $d = 154$ pm.
- Contact sur les diagonales des petits cubes : $\frac{a\sqrt{3}}{4} = d \Rightarrow a = \frac{4d}{\sqrt{3}} \approx 356$ pm.
- Coordinance : 4.
- Compacité : $C = \frac{8 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} \approx 0,34$ (structure ouverte).
- Masse volumique : $\rho = \frac{8M_C}{N_A a^3} \approx 3,55$ g cm⁻³.
- Propriétés : isolant électrique, très dur, transparent (grande rigidité du réseau covalent).

Même structure : Si, Ge, Sn (gris).

5.7.2 Structure graphite

- Empilement de feuillets (graphène) : chaque atome C est lié à 3 voisins (angles 120°), liaison covalente de longueur $L = 142 \text{ pm}$. Le quatrième électron est délocalisé dans le plan.
- Distance entre feuillets : $H = 335 \text{ pm}$ (liaisons de van der Waals).
- Maille hexagonale : $a = \sqrt{3} L \approx 246 \text{ pm}$, $c = 2H = 670 \text{ pm}$.
- $Z = 4$ atomes par maille.
- Coordinence : 3 (dans le plan).
- Compacité : très faible ($C \approx 0,17$).
- $\rho = \frac{4M_C}{N_A \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c} \approx 2,27 \text{ g cm}^{-3}$.
- Propriétés : conducteur électrique (délocalisation dans le plan), noir, mou (glissement des feuillets).

5.8 Cristaux moléculaires – exemple de la glace

Les cristaux moléculaires sont constitués de molécules liées par des liaisons intermoléculaires (liaisons hydrogène, van der Waals). Leur température de fusion est généralement basse.

5.8.1 Glace I_c (cubique)

- Structure de type diamant : les atomes d'oxygène occupent les positions du diamant, liés par liaisons hydrogène.
- Distance O – O : $d_{\text{O-O}} \approx d_{\text{O-H}} + d_{\text{H...O}} \approx 98 + 177 = 275 \text{ pm}$.
- Paramètre de maille : $a = \frac{4}{\sqrt{3}} d_{\text{O-O}} \approx 635 \text{ pm}$.
- $Z = 8$ molécules H_2O par maille.
- Masse volumique : $\rho = \frac{8M_{\text{H}_2\text{O}}}{N_A a^3} \approx 0,934 \text{ g cm}^{-3}$ (inférieure à celle de l'eau liquide, d'où la flottaison de la glace).

6 Thermochimie

6.1 Rappels de thermodynamique

6.1.1 Système thermodynamique – Variables d'état

Un **système** est une partie de l'univers délimitée par une surface (réelle ou fictive). Ce qui l'entoure est le **milieu extérieur**. L'ensemble système + extérieur constitue l'**univers**.

L'état d'un système est décrit par des **variables d'état** (macroscopiques) :

- **extensives** : proportionnelles à la quantité de matière (V, n, m, U, H, S, G, F) ;
- **intensives** : indépendantes de la quantité de matière (T, p, ρ , concentration C , etc.).

Une **équation d'état** relie ces variables (ex. $pV = nRT$ pour un gaz parfait).

6.1.2 Grandeurs molaires, massiques, volumiques

Pour une grandeur extensive X , on définit :

- Grandeur molaire : $\bar{X} = X_m = \frac{X}{n}$.
- Grandeur massique : $X^* = \frac{X}{m}$.
- Grandeur volumique : $X_V = \frac{X}{V}$.

Exemples : volume molaire $V_m = V/n$, concentration $C = n/V$, masse volumique $\rho = m/V$.

6.1.3 Phase, homogène, hétérogène

- **Phase** : région de l'espace où toutes les grandeurs intensives varient continûment.
- **Système homogène** : une seule phase, uniforme.
- **Système hétérogène** : plusieurs phases.

6.1.4 Constituant physicochimique

Un constituant physicochimique est une espèce chimique dont on précise l'état physique : Fe(s), H₂O(l), O₂(g), etc.

6.1.5 Transformation d'un système

Une transformation est le passage d'un état initial à un état final. Qualificatifs :

- **isotherme** : T constante ;
- **isobare** : p constante ;
- **isochore** : V constant ;
- **adiabatique** : pas d'échange de chaleur ($\delta Q = 0$) ;
- **monotherme** : la température extérieure est constante ;
- **monobare** : la pression extérieure est constante.

6.2 Premier principe de la thermodynamique

6.2.1 Énergie interne U

U est une fonction d'état extensive. Pour un système fermé, la variation de U entre deux états est égale à la somme du travail W et du transfert thermique Q échangés avec l'extérieur :

$$\Delta U = W + Q$$

En transformation infinitésimale : $dU = \delta W + \delta Q$.

Si seules les forces de pression travaillent et que la transformation est monobare ($p_{\text{ext}} = \text{cste}$) :

$$\delta W = -p_{\text{ext}} dV$$

6.2.2 Enthalpie H

Définition : $H = U + pV$ (fonction d'état extensive). Pour une transformation à pression constante (et avec travail des seules forces de pression) :

$$\Delta H = Q_p$$

6.2.3 Capacités thermiques molaires

- À volume constant : $C_{V,m} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V$.
- À pression constante : $C_{p,m} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_p$.

Pour un gaz parfait : $C_{p,m} - C_{V,m} = R$.

6.3 Deuxième et troisième principes**6.3.1 Entropie S**

S est une fonction d'état extensive. Sa variation se décompose en :

$$dS = \delta S_e + \delta S_c, \quad \delta S_c \geq 0$$

où $\delta S_e = \frac{\delta Q}{T_f}$ est l'entropie échangée avec l'extérieur (T_f : température à la frontière), et δS_c l'entropie créée (irréversibilités). Pour une transformation réversible : $\delta S_c = 0$. Pour un système isolé : $\Delta S = S_c \geq 0$ (évolution spontanée vers le maximum d'entropie).

6.3.2 Troisième principe (Nernst)

Pour un corps pur parfaitement cristallin à 0 K, l'entropie est nulle :

$$S(0 \text{ K}) = 0$$

Ceci permet de définir des entropies absolues.

6.3.3 Interprétation statistique (Boltzmann)

$$S = k_B \ln \Omega$$

où Ω est le nombre de micro-états accessibles.

6.4 Fonctions F (énergie libre) et G (enthalpie libre)

Définitions :

$$F = U - TS, \quad G = H - TS$$

F et G sont des fonctions d'état extensives.

6.4.1 Différentielles (sans variation de composition)

$$dF = -S dT - p dV$$

$$dG = -S dT + V dp$$

On en déduit les relations de Maxwell :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

et aussi :

$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T$$

6.4.2 Critères d'évolution

Pour un système fermé évoluant à T et p constantes, sans autre travail que celui des forces de pression :

$$\boxed{dG \leq 0}$$

G diminue lors d'une évolution spontanée et est minimale à l'équilibre. De même, à T et V constants : $dF \leq 0$.

6.5 Changement d'état d'un corps pur

6.5.1 Enthalpie de changement d'état – Chaleur latente

Pour une transition de phase réversible à T_{tr} et p_{tr} :

$$\Delta H = nL_{1 \rightarrow 2}, \quad L_{1 \rightarrow 2} = \Delta_{1 \rightarrow 2}H_m$$

L est la chaleur latente molaire (J mol^{-1}) ou massique (J kg^{-1}).

6.5.2 Variation d'entropie

$$\Delta S = \frac{\Delta H}{T_{\text{tr}}}$$

Fusion, vaporisation, sublimation s'accompagnent d'une augmentation d'entropie ($\Delta S > 0$).

6.6 Grandeurs de réaction

6.6.1 Réaction chimique – Équation-bilan

On écrit : $0 = \sum_i \nu_i B_i$, où ν_i est le coefficient stœchiométrique algébrique ($\nu_i < 0$ pour les réactifs, $\nu_i > 0$ pour les produits).

6.6.2 Grandeur molaire partielle

Pour toute grandeur extensive $X(T, p, n_1, \dots, n_r)$, la grandeur molaire partielle relative au constituant B_i est :

$$\bar{X}_i = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

Une grandeur extensive peut s'écrire (identité d'Euler) :

$$X = \sum_i n_i \bar{X}_i$$

6.6.3 Grandeur de réaction $\Delta_r X$

Pour un avancement ξ , on définit la grandeur de réaction :

$$\Delta_r X = \sum_i \nu_i \bar{X}_i = \left(\frac{\partial X}{\partial \xi} \right)_{T, p}$$

Ainsi, pour une fonction d'état X , on a :

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T} \right)_{p, n_i} dT + \left(\frac{\partial X}{\partial p} \right)_{T, n_i} dp + \Delta_r X d\xi$$

6.6.4 Relations entre grandeurs de réaction

- $\Delta_r H = \Delta_r U + \Delta_r(n_g)RT$ (pour des gaz parfaits, $\Delta_r(n_g)$ variation du nombre de moles gazeuses).
- $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$.

6.7 Grandeurs standard de réaction

6.7.1 État standard d'un constituant

- Gaz : gaz parfait sous $p^\circ = 1 \text{ bar}$, activité $a = p/p^\circ$.
- Soluté : solution infiniment diluée, concentration $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$, activité $a = c/c^\circ$ (en première approximation).
- Phase condensée pure (solide ou liquide) : activité $a = 1$.

6.7.2 Grandeur standard de réaction $\Delta_r X^\circ$

$$\Delta_r X^\circ(T) = \sum_i \nu_i X_i^\circ(T)$$

$X_i^\circ(T)$ est la grandeur molaire partielle standard du constituant B_i , qui ne dépend que de T .

6.7.3 Enthalpie libre standard de réaction et constante d'équilibre

$$\Delta_r G^\circ(T) = -RT \ln K^\circ(T)$$

Pour une réaction, on a :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q, \quad Q = \prod_i a_i^{\nu_i}$$

À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$, donc $Q = K^\circ$.

6.7.4 Variation des grandeurs standard avec la température**Lois de Kirchhoff**

$$\begin{aligned} \frac{d\Delta_r H^\circ}{dT} &= \Delta_r C_p^\circ(T), & \Delta_r H^\circ(T) &= \Delta_r H^\circ(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta_r C_p^\circ(T') dT' \\ \frac{d\Delta_r S^\circ}{dT} &= \frac{\Delta_r C_p^\circ(T)}{T}, & \Delta_r S^\circ(T) &= \Delta_r S^\circ(T_0) + \int_{T_0}^T \frac{\Delta_r C_p^\circ(T')}{T'} dT' \end{aligned}$$

Relation de Gibbs–Helmholtz

$$\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T} \right) = -\frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}$$

Approximation d'Ellingham Sur un intervalle de température modéré (sans changement de phase), on peut négliger les intégrales :

$$\Delta_r H^\circ(T) \approx \Delta_r H^\circ(T_0), \quad \Delta_r S^\circ(T) \approx \Delta_r S^\circ(T_0)$$

d'où $\Delta_r G^\circ(T) \approx \Delta_r H^\circ(T_0) - T \Delta_r S^\circ(T_0)$.

6.8 Température de flamme (transformation adiabatique)

Pour une combustion adiabatique isobare, la chaleur dégagée par la réaction sert à élever la température des produits. Bilan enthalpique :

$$\sum_{\text{produits}} n_i \int_{T_1}^{T_f} C_{p,i} dT = -\xi \Delta_r H^\circ(T_1)$$

où T_1 est la température initiale, T_f la température de flamme, ξ l'avancement final (souvent total).

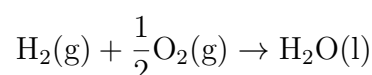
6.9 Grandeurs standard de formation**6.9.1 État standard de référence d'un élément**

Pour un élément chimique, l'état standard de référence est la forme la plus stable à la température considérée, sous $p^\circ = 1$ bar (ex. C(graphite), $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{O}_2(\text{g})$, $\text{Fe}(\text{s})$). Par convention :

$$\Delta_f H^\circ(\text{élément, réf}) = 0, \quad \Delta_f G^\circ(\text{élément, réf}) = 0$$

6.9.2 Réaction standard de formation

C'est la réaction de formation d'une mole d'un composé à partir des éléments dans leur état standard de référence. Exemple pour $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$:



6.9.3 Loi de Hess

La grandeur standard d'une réaction quelconque s'obtient par combinaison linéaire des grandeurs standard de formation :

$$\Delta_r X^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f X_i^\circ$$

6.10 Potentiel chimique**6.10.1 Définition**

Le potentiel chimique μ_i du constituant B_i est l'enthalpie libre molaire partielle :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}}$$

La différentielle de G s'écrit alors :

$$dG = V dp - S dT + \sum_i \mu_i dn_i$$

6.10.2 Critère d'évolution

À T, p constants :

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i \leq 0$$

6.10.3 Relation de Gibbs–Duhem

$$\sum_i n_i d\mu_i = -S dT + V dp$$

À T, p constants, $\sum_i n_i d\mu_i = 0$.

6.10.4 Variation de μ_i avec p et T

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p} \right)_{T, n_j} = \bar{V}_i, \quad \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right)_{p, n_j} = -\bar{S}_i$$

6.10.5 Expressions du potentiel chimique

- Gaz parfait pur : $\mu(T, p) = \mu^\circ(T) + RT \ln \frac{p}{p^\circ}$.
- Gaz parfait en mélange : $\mu_i(T, p, x_i) = \mu_i^\circ(T) + RT \ln \frac{p_i}{p^\circ}$ avec $p_i = x_i p$.
- Phase condensée pure : $\mu(T, p) \approx \mu^\circ(T)$ (influence de p négligeable).
- Mélange idéal (solide ou liquide) : $\mu_i(T, p, x_i) = \mu_i^*(T, p) + RT \ln x_i \approx \mu_i^\circ(T) + RT \ln x_i$.
- Soluté en solution diluée idéale : $\mu_i = \mu_i^\circ(T) + RT \ln \frac{c_i}{c^\circ}$.

6.11 Équilibres chimiques en système fermé**6.11.1 Condition d'équilibre – Affinité chimique**

À T, p constants, $dG = \Delta_r G d\xi$. L'évolution spontanée impose $\Delta_r G d\xi \leq 0$. On définit l'affinité chimique $A = -\Delta_r G$. Alors $A d\xi \geq 0$. À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$ soit $A = 0$.

6.11.2 Constante d'équilibre

De $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$ et à l'équilibre $Q = K^\circ$, on obtient :

$$K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{RT}\right)$$

et $\Delta_r G = RT \ln \frac{Q}{K^\circ}$.

6.11.3 Influence de la température sur K°

Relation de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ(T)}{RT^2}$$

Si $\Delta_r H^\circ$ est constant sur l'intervalle, on intègre :

$$\ln K^\circ(T) = \ln K^\circ(T_0) + \frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right)$$

6.12 Variance et déplacement des équilibres**6.12.1 Facteurs d'équilibre**

Un facteur d'équilibre est une variable intensive (T , p , composition) dont la variation peut déplacer l'équilibre.

- Si $\Delta_r H^\circ \approx 0$, T a peu d'influence.
- Si $\Delta \nu_g = \sum_{i, \text{gaz}} \nu_i = 0$, la pression a peu d'influence (gaz parfaits).
- Un catalyseur ne modifie pas l'équilibre, seulement la cinétique.

6.12.2 Variance v (théorème de Gibbs)

$$v = N - R + 2 - \varphi$$

où N est le nombre de constituants physicochimiques, R le nombre de réactions indépendantes, φ le nombre de phases. v est le nombre de paramètres intensifs indépendants que l'on peut fixer arbitrairement sans rompre l'équilibre.

Si l'on impose des contraintes supplémentaires (ex. T ou p fixée, mélange initial stœchiométrique), on définit la variance réduite $v' = v - r$.

6.12.3 Déplacement d'un équilibre

Méthode : on perturbe le système (T , p , ajout d'un constituant) et on examine le signe de $d\xi$ via la condition $A d\xi \geq 0$ (ou $\Delta_r G d\xi \leq 0$).

Influence de T à p constante

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G}{\partial T} \right)_{p, \xi} = -\Delta_r S \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_{p, \xi} = \Delta_r S$$

À l'équilibre initial, $\Delta_r G = 0$, donc $\Delta_r S = \Delta_r H/T$. Ainsi :

$$dA = \frac{\Delta_r H}{T} dT$$

La condition $A d\xi > 0$ donne $\Delta_r H dT d\xi > 0$.

Loi de Van't Hoff : une augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique ($\Delta_r H > 0$).

Influence de p à T constante

$$\left(\frac{\partial A}{\partial p}\right)_{T,\xi} = -\Delta_r V$$

En négligeant le volume des phases condensées devant celui des gaz, $\Delta_r V \approx \Delta \nu_g \frac{RT}{p}$. La condition devient :

$$\Delta \nu_g dp d\xi < 0$$

Loi de Le Chatelier : une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz.

Ajout d'un constituant actif

- À T, V constants : $\nu_i dn_i d\xi < 0$ (le système évolue dans le sens qui consomme l'espèce ajoutée).
- À T, p constants : l'effet dépend de $\Delta \nu_g$ et de la fraction molaire. Pour $\Delta \nu_g = 0$, l'ajout déplace l'équilibre dans le sens qui consomme l'espèce.

Ajout d'un constituant inerte

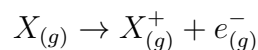
- Gaz inerte, à T, V constants : pas d'effet.
- Gaz inerte, à T, p constants : $\Delta \nu_g dn d\xi > 0$ (le sens dépend du signe de $\Delta \nu_g$).
- Constituant inerte en phase condensée : pas d'effet ($a = 1$).

6.13 Énergie de liaison

Pour une molécule diatomique AB gazeuse, l'énergie de liaison $D(A-B)$ est l'enthalpie standard de la réaction de dissociation :

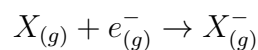
**6.14 Énergie d'ionisation et affinité électronique**

Énergie d'ionisation E_i E_i est l'enthalpie standard de la réaction :



(positive, à $T \rightarrow 0$ K elle coïncide avec l'énergie de ionisation de la mécanique quantique).

Affinité électronique E_{ae} E_{ae} est l'opposé de l'enthalpie standard de la réaction :



Ainsi $E_{ae} = -\Delta_r H^\circ$.

6.15 Synthèse : Variation des grandeurs standards avec la température (tableau à connaître)

$\Delta_r X^\circ$	$\frac{d \Delta_r X^\circ}{dT}$	$\Delta_r X^\circ(T)$
$\Delta_r H^\circ$	$\frac{d \Delta_r H^\circ}{dT} = \Delta_r C_p^\circ(T)$	$\Delta_r H^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta_r C_p^\circ(T') dT'$
$\Delta_r U^\circ$	$\frac{d \Delta_r U^\circ}{dT} = \Delta_r C_V^\circ(T)$	$\Delta_r U^\circ(T) = \Delta_r U^\circ(T_0) + \int_{T_0}^T \Delta_r C_V^\circ(T') dT'$
$\Delta_r S^\circ$	$\frac{d \Delta_r S^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r C_p^\circ(T)}{T}$	$\Delta_r S^\circ(T) - \Delta_r S^\circ(T_0) = \int_{T_0}^T \frac{\Delta_r C_p^\circ(T')}{T'} dT'$
$\Delta_r G^\circ$	$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \Delta_r S^\circ(T)$	
	$\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^\circ}{T} \right) = -\frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}$	$\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{T} - \frac{\Delta_r G^\circ(T_0)}{T_0} = - \int_{T_0}^T \frac{\Delta_r H^\circ(T')}{T'^2} dT'$
	$\frac{d \Delta_r G^\circ}{dT} = -\Delta_r S^\circ(T)$	$\Delta_r G^\circ(T) - \Delta_r G^\circ(T_0) = - \int_{T_0}^T \Delta_r S^\circ(T') dT'$

7 Électrochimie

7.1 Généralités sur les réactions d'oxydoréduction

7.2 Piles électrochimiques

7.2.1 Définition et constitution

Une **pile électrochimique** (ou cellule galvanique) est un dispositif qui convertit l'énergie chimique d'une réaction spontanée en énergie électrique. Elle est constituée de deux **demi-piles** reliées par un **pont salin** (ou une paroi poreuse). Chaque demi-pile contient un couple redox Ox/Red et une électrode conductrice.

- **Anode** : électrode où se produit l'oxydation (perte d'électrons). C'est le pôle négatif de la pile.
- **Cathode** : électrode où se produit la réduction (gain d'électrons). C'est le pôle positif.

Le circuit extérieur permet le passage des électrons de l'anode vers la cathode ; le pont salin assure la continuité électrique par migration des ions et maintient l'électroneutralité.

7.2.2 Représentation conventionnelle d'une pile

On schématise une pile en écrivant les phases dans l'ordre, une barre verticale | séparant deux phases différentes, et une double barre || représentant le pont salin. Exemple pour la pile Daniell (zinc/cuivre) :



Par convention, l'anode est placée à gauche et la cathode à droite. La force électromotrice (f.é.m.) e de la pile est la différence de potentiel mesurée en circuit ouvert :

$$e = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

7.2.3 Travail électrique et enthalpie libre

Au cours d'une transformation élémentaire, la charge échangée est $dq = nF d\xi$, où n est le nombre d'électrons mis en jeu et $d\xi$ l'avancement. Le travail électrique reçu par le système (ici la pile) est :

$$\delta W_e = u dq = (V_a - V_c) nF d\xi$$

avec V_a et V_c les potentiels d'électrode (anode et cathode). En appliquant le premier et le second principe à T et p constants, on montre que la variation d'enthalpie libre vérifie :

$$dG_{T,p} = \Delta_r G d\xi \leq \delta W_e = (V_a - V_c) nF d\xi$$

d'où la relation fondamentale :

$$\Delta_r G \leq (V_a - V_c) nF.$$

L'égalité correspond à une transformation réversible (courant nul), pour laquelle $\Delta_r G = -nFe$ avec $e = V_c - V_a$ la force électromotrice.

Le travail électrique fourni au circuit extérieur (récupérable) est l'opposé du travail reçu : $\delta W_r = -\delta W_e$. Pour une transformation réversible, il est maximal et vaut :

$$W_r^{\max} = |\Delta G| = \left| nF \int_0^{\xi_f} e(\xi) d\xi \right|.$$

Si la f.é.m. reste constante au cours de la décharge, on obtient simplement $W_r^{\max} = nFe\xi_f = Qe$, où $Q = nF\xi_f$ est la capacité de la pile (charge totale débitée).

7.2.4 Lien avec la thermodynamique

Pour une réaction d'oxydoréduction $\text{Ox}_1 + \text{Red}_2 \rightleftharpoons \text{Red}_1 + \text{Ox}_2$ mettant en jeu n électrons (ppcm des nombres d'électrons des deux demi-réactions), on a à l'équilibre :

$$\Delta_r G = -nFe^\circ$$

En particulier, dans les conditions standard :

$$\Delta_r G^\circ = -nFe^\circ$$

où $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$ est la constante de Faraday.

7.2.5 Constante d'équilibre

En combinant $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$ et $\Delta_r G^\circ = -nFe^\circ$, on obtient la relation de Nernst pour la constante d'équilibre :

$$\ln K^\circ = \frac{nF}{RT} e^\circ$$

soit à 25°C :

$$\log K^\circ = \frac{n}{0,059} e^\circ \quad (e^\circ \text{ en V})$$

7.3 Potentiel d'électrode – Formule de Nernst

7.3.1 Potentiel standard d'électrode E°

Le potentiel standard E° d'un couple Ox/Red est la f.é.m. de la pile constituée par l'électrode standard à hydrogène (E.S.H.) et une électrode du couple considéré, dans les conditions standards (activités égales à 1, pression partielle des gaz = 1 bar, température généralement 25°C). Par convention, $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0$ à toute température.

7.3.2 Formule de Nernst

Pour la demi-équation $\alpha\text{Ox} + ne^- \rightleftharpoons \beta\text{Red}$, le potentiel d'électrode E (en volt) est donné par :

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a(\text{Ox})^\alpha}{a(\text{Red})^\beta}$$

où $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ est la constante des gaz parfaits, T la température absolue (K), et a désigne l'activité des espèces.

À 25°C , $\frac{RT}{F} \ln 10 \approx 0,059 \text{ V}$, d'où l'expression pratique :

$$E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \frac{a(\text{Ox})^\alpha}{a(\text{Red})^\beta}$$

7.3.3 Exemples d'application

- Couple Cu^{2+}/Cu : $E = E^\circ + \frac{0,059}{2} \log[\text{Cu}^{2+}]$.
- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $E = E^\circ + 0,059 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$.
- Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ en milieu acide : $E = E^\circ + \frac{0,059}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$.

7.4 Électrodes de référence

7.4.1 Électrode standard à hydrogène (E.S.H.)

C'est l'électrode de référence primaire : un fil de platine platiné plonge dans une solution acide ($[\text{H}^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$) et on fait barboter du dihydrogène gazeux à $p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$. Par convention, son potentiel est nul à toute température.

7.4.2 Électrode au calomel saturée (E.C.S.)

C'est une électrode de deuxième espèce couramment utilisée en laboratoire. Elle est constituée de mercure recouvert de calomel (Hg_2Cl_2) en contact avec une solution saturée de chlorure de potassium. Son potentiel est fixe et vaut $E_{\text{ECS}} = 0,244 \text{ V}$ par rapport à l'E.S.H. à 25°C .

7.4.3 Électrode au chlorure d'argent

Autre électrode de référence courante : fil d'argent recouvert de AgCl plongeant dans une solution de KCl saturée. Son potentiel est d'environ $0,199 \text{ V}$ par rapport à l'E.S.H. à 25°C (à distinguer de la valeur $\approx 0,222 \text{ V}$ obtenue avec du KCl à 1 mol L^{-1}).

7.5 Cinétique électrochimique – Courbes intensité-potentiel

7.5.1 Vitesse de réaction et intensité

Pour une réaction électrochimique, la vitesse de réaction est proportionnelle à l'intensité du courant I traversant l'électrode. Si ν_e est le nombre d'électrons échangés (coefficient stœchiométrique algébrique des électrons dans l'équation électrochimique), alors :

$$I = \nu_e F \frac{d\xi}{dt}$$

On définit la **densité de courant** $j = I/S$ (S surface de l'électrode) et la **vitesse surfacique** $v_s = \frac{1}{S} \frac{d\xi}{dt}$, d'où $j = \nu_e F v_s$.

Convention de signe. On compte l'intensité positive lorsqu'elle est orientée du circuit extérieur vers l'électrode de travail. Ainsi :

- $I > 0$: la réaction globale est une oxydation à l'électrode.
- $I < 0$: la réaction globale est une réduction.

7.5.2 Montage à trois électrodes

Pour tracer une courbe intensité-potentiel $i(E)$ (ou $j(E)$) relative à un couple redox, on utilise un montage à trois électrodes :

- **Électrode de travail (ET)** : siège de la réaction étudiée.
- **Contre-électrode (CE)** : électrode auxiliaire (souvent en platine ou graphite) qui permet la circulation du courant.

- **Électrode de référence (Réf)** : de potentiel constant et ne laissant passer aucun courant (ex. ECS).

Un potentiostat impose le potentiel de l'ET par rapport à la référence et mesure le courant circulant entre ET et CE.

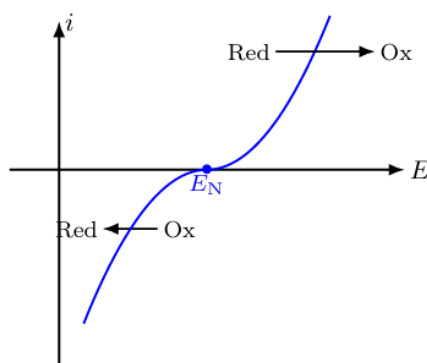
7.5.3 Systèmes rapides et lents – Surtension

- **Système rapide** (ou réversible) : le courant devient significatif dès que E s'écarte légèrement du potentiel d'équilibre E_{eq} . La courbe $i(E)$ passe par l'origine et permet de déterminer E_{eq} par intersection avec l'axe $i = 0$.
- **Système lent** (ou irréversible) : il existe une plage de potentiel où le courant est quasi nul ; il faut une certaine **surtension** $\eta = E - E_{eq}$ pour observer un courant. On parle de surtension à vide anodique η_a^0 et cathodique η_c^0 .

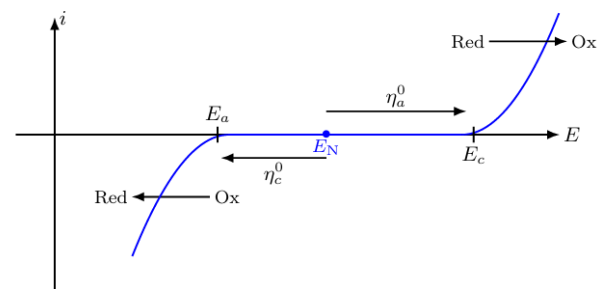
La surtension totale se décompose en :

$$\eta = \eta_{act} + \eta_{conc} + \eta_{\Omega}$$

où η_{act} est la surtension d'activation (liée au transfert de charge), η_{conc} la surtension de concentration (due aux gradients de concentration), et $\eta_{\Omega} = R_s i$ la surtension ohmique (chute ohmique dans l'électrolyte).



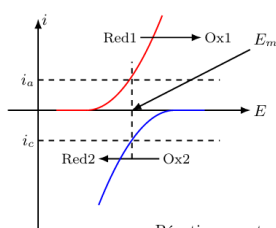
Système rapide



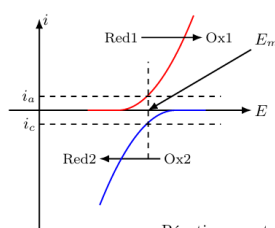
Système lent

7.5.4 Réaction spontanée : potentiel mixte

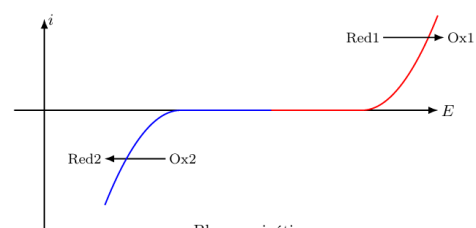
Lorsque deux couples rédox sont présents en solution, il peut s'établir un potentiel mixte E_m pour lequel les courants anodique et cathodique sont égaux en valeur absolue ($i_a = -i_c$). Ce potentiel est déterminé graphiquement par l'intersection des courbes $i(E)$ des deux couples. Le courant correspondant est le courant de corrosion i_{corr} . Si l'intersection n'existe pas (pas de potentiel commun), la réaction est cinétiquement bloquée.



Réaction spontanée rapide



Réaction spontanée lente



Blocage cinétique

Potentiel mixte-blocage cinétique

7.5.5 Loi de Butler–Volmer

Pour un système simple, la densité de courant j en fonction de la surtension d'activation η_{act} est donnée par :

$$j = j_0 \left[\exp \left(\frac{\alpha n F}{RT} \eta_{\text{act}} \right) - \exp \left(- \frac{(1 - \alpha) n F}{RT} \eta_{\text{act}} \right) \right]$$

où j_0 est la densité de courant d'échange et α le coefficient de transfert ($0 < \alpha < 1$). Pour de faibles surtensions, la relation se linéarise ; pour de fortes surtensions, on obtient les **droites de Tafel** :

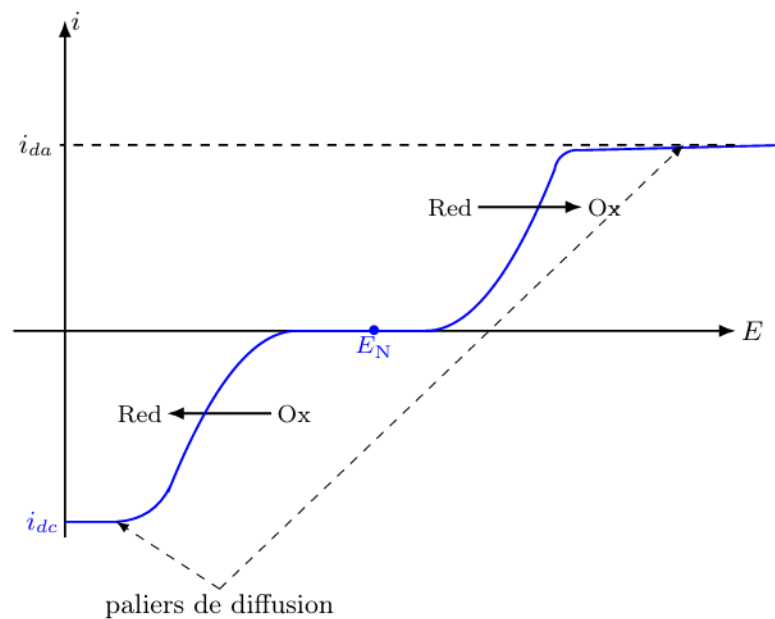
$$\eta_a = \frac{2,303RT}{\alpha n F} \log \frac{j}{j_0}, \quad \eta_c = - \frac{2,303RT}{(1 - \alpha) n F} \log \frac{|j|}{j_0}$$

7.5.6 Limitation par diffusion – Palier de diffusion

Lorsque le courant est élevé, la concentration de l'espèce électroactive à la surface de l'électrode peut devenir très faible ; la réaction est alors limitée par la diffusion. On observe un **palier de diffusion**. En utilisant le modèle de la couche de diffusion de Nernst (épaisseur δ), le courant limite de diffusion est donné par :

$$|i_d| = nFD \frac{C^*}{\delta} S$$

où D est le coefficient de diffusion, C^* la concentration dans la solution, δ l'épaisseur de la couche de diffusion (typiquement 10^{-5} à 10^{-4} m selon l'agitation). L'agitation diminue δ et augmente donc $|i_d|$.



7.5.7 Cas de contrôle mixte (cinétique + diffusion)

Lorsque les deux phénomènes sont significatifs, on peut écrire une relation approchée :

$$\frac{1}{|i|} \approx \frac{1}{|i_k|} + \frac{1}{|i_d|}$$

où i_k est le courant cinétique (en l'absence de limitation par diffusion).

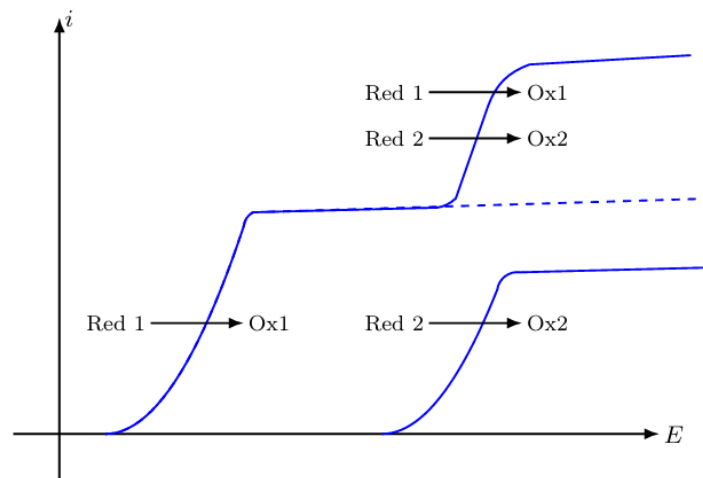
7.5.8 Chute ohmique

Le potentiel réel à l'interface électrode/solution est inférieur au potentiel imposé à cause de la chute ohmique dans l'électrolyte :

$$E_{\text{interface}} = E_{\text{imposé}} - R_s i$$

7.5.9 Plusieurs espèces électroactives – Vagues successives

Si la solution contient plusieurs espèces électroactives, la courbe $i(E)$ est la somme des courants partiels. On observe des **vagues successives**, chacune correspondant à la réaction d'un couple. La hauteur de chaque palier de diffusion est proportionnelle à n , D et C^* .



Vagues successives dues à la présence de plusieurs espèces

7.5.10 Mur du solvant

Le domaine d'électroactivité de l'eau est limité par les réactions d'oxydation et de réduction de l'eau. En tenant compte des surtensions, la fenêtre pratique est :

$$\eta_c^0 - 0,06 \text{ pH} < E < 1,23 - 0,06 \text{ pH} + \eta_a^0$$

Les espèces dont les courbes $i(E)$ se situent en dehors de ce domaine sont dites **électro-inactives** dans l'eau.

7.6 Piles en fonctionnement et électrolyse

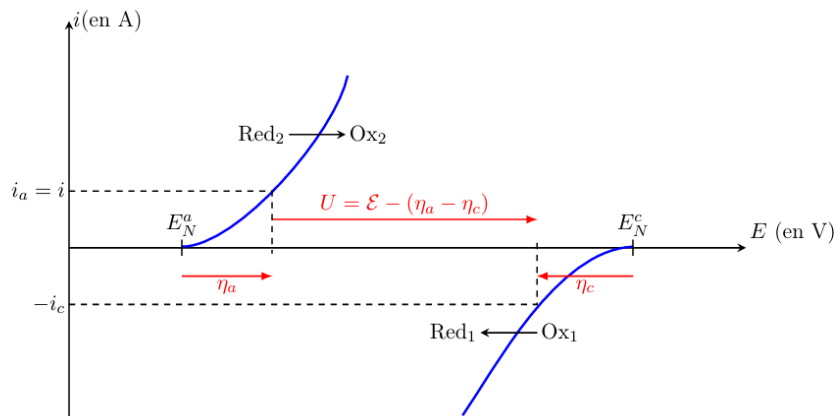
Critère	Pile	Électrolyse
Nature du processus	Convertit l'énergie chimique en énergie électrique.	Convertit l'énergie électrique en énergie chimique.
Réaction chimique	Réaction spontanée ($\Delta G < 0$).	Réaction forcée, non spontanée ($\Delta G > 0$).
Source d'énergie	Les réactifs internes.	Un générateur externe (courant imposé).
Signe des électrodes	Anode (-) : oxydation ; Cathode (+) : réduction.	Anode (+) : oxydation ; Cathode (-) : réduction.
Exemple	Pile Daniell ($\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$).	Électrolyse de l'eau ($2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{H}_2 + \text{O}_2$).

Table 1: Différence entre une pile et une électrolyse

7.6.1 Pile en fonctionnement

En circuit ouvert, la tension aux bornes de la pile est $U = e = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$. Lorsque la pile débite un courant i , la tension chute à cause des surtensions et de la résistance interne R_p :

$$U = e - (\eta_a - \eta_c) - R_p i$$



7.6.2 Électrolyse – Principe

L'électrolyse est la conversion d'énergie électrique en énergie chimique : on force une réaction non spontanée en imposant un courant. L'électrode reliée au pôle positif du générateur est l'**anode** (oxydation forcée), celle reliée au pôle négatif est la **cathode** (réduction forcée).

7.6.3 Tension seuil

Pour qu'une électrolyse démarre, il faut appliquer une tension minimale U_{seuil} qui tient compte des potentiels thermodynamiques et des surtensions à vide :

$$U_{\text{seuil}} = E_{aN} - E_{cN} + (\eta_a^0 - \eta_c^0)$$

où E_{aN} et E_{cN} sont les potentiels d'équilibre des couples à l'anode et à la cathode.

7.6.4 Tension d'électrolyse en fonctionnement

En régime, la tension à imposer est :

$$U_{AC} = E_{aN} - E_{cN} + (\eta_a - \eta_c) + R_e i$$

R_e étant la résistance interne de l'électrolyte.

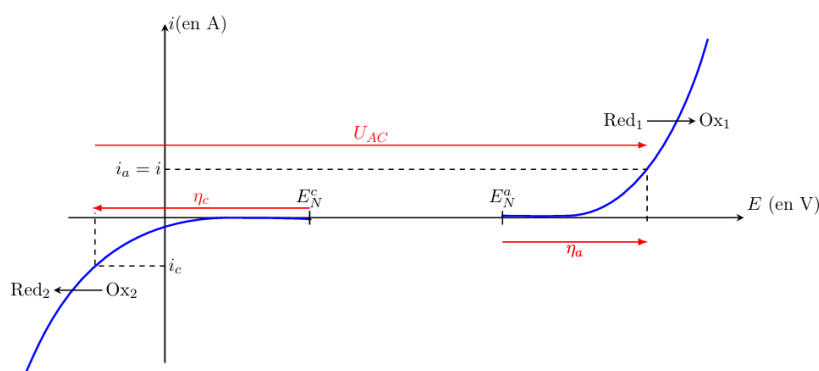
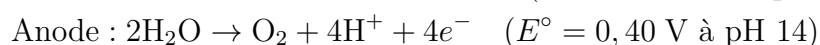
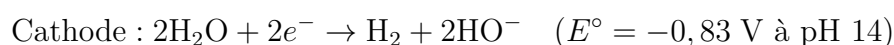


Figure 7.6.4 : Tension d'électrolyse

7.6.5 Exemple : électrolyse de l'eau

Les couples mis en jeu sont :



La tension réversible est $e^\circ = 1,23 \text{ V}$. En pratique, avec les surtensions (notamment sur électrodes de platine), on doit appliquer environ 1,7 à 2,0 V.

7.7 Corrosion humide

7.7.1 Définition

La corrosion humide est l'oxydation d'un métal au contact d'un électrolyte (eau, solution aqueuse) avec transfert d'électrons. C'est un phénomène électrochimique qui met en jeu des réactions anodiques (dissolution du métal) et cathodiques (réduction d'un oxydant, souvent O_2 ou H^+).

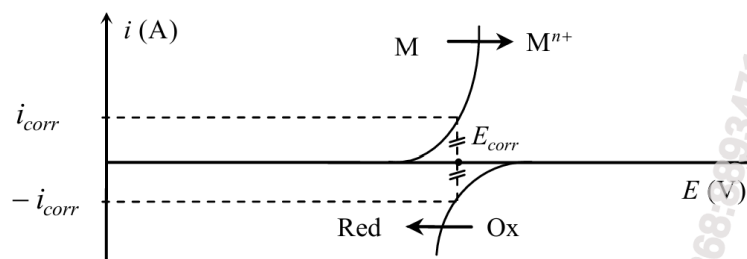
7.7.2 Facteurs influençant

- Nature du métal (potentiel standard, aptitude à la passivation).
- Composition de l'électrolyte (pH, présence d'oxydants, d'ions complexes, de chlorures...).
- Température, agitation.
- Hétérogénéités du métal (impuretés, défauts, contraintes mécaniques, soudures).

7.7.3 Corrosion uniforme

Toute la surface est attaquée de façon homogène.

- **Aspect thermodynamique** : on utilise les diagrammes E -pH qui délimitent les domaines d'immunité (métal stable), de corrosion (espèces dissoutes) et de passivation (oxyde/hydroxyde protecteur).
- **Aspect cinétique** : la vitesse de corrosion est déterminée par le **potentiel mixte** E_m et le **courant de corrosion** i_{corr} , obtenus par intersection des courbes intensité-potentiel anodique du métal et cathodique de l'oxydant.



7.7.4 Diagramme d'Evans

La superposition des courbes $i(E)$ permet de visualiser le potentiel mixte. Si les courbes ne se coupent pas, la réaction est cinétiquement bloquée (ex. : zinc pur dans HCl à cause de la forte surtension de H^+ sur Zn).

7.7.5 Passivation

Certains métaux (Fe, Cr, Al, Ti) forment à leur surface un film d'oxyde adhérent et protecteur qui réduit considérablement le courant anodique au-delà d'un certain potentiel. La courbe $i(E)$ présente alors un pic suivi d'une chute (domaine passif). La passivation peut être rompue en présence d'ions agressifs (chlorures) ou à potentiel trop élevé (transpassivité).

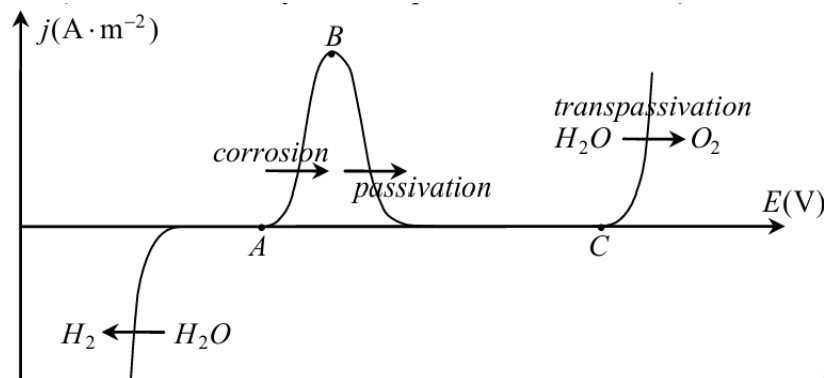
7.7.6 Corrosion différentielle

Elle résulte d'une hétérogénéité du milieu ou du métal, créant des zones anodiques et cathodiques distinctes.

- **Aération différentielle** : une zone moins aérée (plus pauvre en oxygène) devient anodique, l'autre cathodique. Exemple classique : la goutte d'Evans sur une plaque de fer.
- **Contact galvanique** : deux métaux différents en contact dans un électrolyte ; le métal le plus réducteur (plus bas E°) se corrode (anode sacrificielle).
- **Hétérogénéité du support** : variations de concentration, de température, etc.

7.7.7 Immunité corrosion et passivation

- **Zone d'immunité** : zone de potentiel et de pH où le métal est thermodynamiquement stable.
- **Zone de corrosion** : domaines de prédominance des composés hydrosolubles.
- **Zones de passivation** : domaines où des composés solides se forment, se déposent à la surface du métal corrodé et le protègent d'une oxydation ultérieure (si la couche d'oxyde est imperméable et isolante).



- Avant le point A : domaine d'immunité du métal.
- De A à B : domaine de corrosion du métal, la densité de courant j augmente.
- En B : potentiel de Flade, vitesse de corrosion maximale.
- De B à C : domaine de passivation du métal (formation d'un hydroxyde ou d'un oxyde protecteur), j diminue.
- Au-delà de C : domaine de transpassivation, j augmente suite à l'oxydation de l'eau ; à potentiel élevé, le film protecteur devient conducteur électrique.

7.7.8 Méthodes de protection contre la corrosion

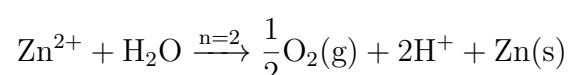
- **Revêtement** : peinture, métallisation (galvanisation à chaud, électrozingage), phosphatation, revêtements organiques.
- **Anode sacrificielle** : on connecte le métal à protéger à un métal plus réducteur (ex. zinc pour l'acier, magnésium pour les canalisations enterrées). Le métal sacrificiel se corrodé à la place du métal protégé.
- **Protection cathodique par courant imposé** : on applique un courant pour maintenir le métal à protéger à un potentiel où il est cathodique (inférieur à son potentiel de corrosion). Cette technique est utilisée pour les pipelines, les coques de navires, etc.
- **Inhibition** : ajout de substances (inhibiteurs) qui forment un film protecteur ou ralentissent les réactions cathodiques ou anodiques.

7.7.9 Loi de Faraday

La masse de zinc déposée sur une électrode peut être calculée en tenant compte de la relation entre la charge transférée et l'avancement de la réaction électrochimique, ce qui exprime la loi de Faraday. Pendant une durée dt :

$$dq = nF d\xi = i dt$$

La charge est proportionnelle à l'avancement de la réaction.
Pour la réaction :



La masse théorique de zinc déposée est donnée par :

$$m_{Zn} = \xi M_{Zn} = \frac{i}{2F} \Delta t M_{Zn}$$

En pratique, la masse calculée est généralement supérieure à la masse expérimentale en raison de pertes.

Le rendement en courant ou faradique est défini par :

$$\rho_F = \frac{m_{\text{expérimentale}}}{m_{\text{calculée}}} = \frac{i_{\text{utile}}}{i_{\text{appliquée}}} = \frac{i_u}{i}$$

Dans le cas de l'électrolyse de ZnSO_4 , le rendement faradique est de 90 %.
L'énergie électrique consommée s'exprime par :

$$\delta W = U i dt = U dq$$

où i est l'intensité du courant appliquée réellement.

Si l'on tient compte du rendement faradique, on déduit :

$$\delta W = U \frac{i_u}{\rho_F} dt \quad \text{soit} \quad W = U^2 \frac{F m_{Zn}}{\rho_F M_{Zn}}$$

Dans le cas de l'électrolyse de ZnSO_4 , avec $U = 3,5 \text{ V}$ et $\rho_F = 0,90$, on peut calculer ($M_{Zn} = 65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $F \approx 96500 \text{ C}$) :

$$\frac{W}{m_{Zn}} = 3,2 \text{ kWh} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Soit une consommation de **3,2 MWh par tonne de zinc produite**.

On utilise souvent en industrie le kWh :

$$1 \text{ kWh} = 10^3 (\text{J} \cdot \text{s}^{-1}) \times 3600 (\text{s}) = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}.$$